

机器学习导论-概论

Introduction to Machine Learning-An Overview

李文斌

<https://cs.nju.edu.cn/liwenbin>

liwenbin@nju.edu.cn

2024年02月26日

大纲

- 课程概览
- 回顾历史
- 基础知识
- 展望前沿

大纲

- **课程概览**
- **回顾历史**
- **基础知识**
- **展望前沿**

教材

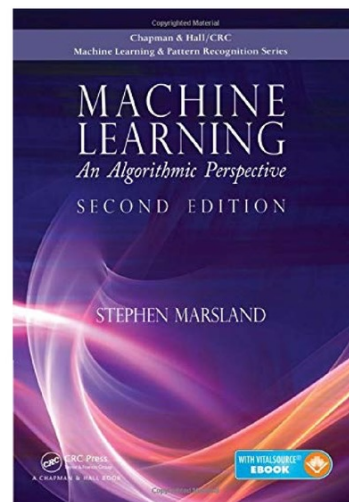
□ 参考教材（课件为主）



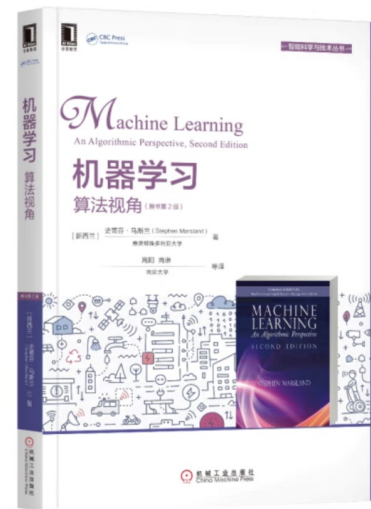
周志华著，清华大学出版社



李航著，清华大学出版社



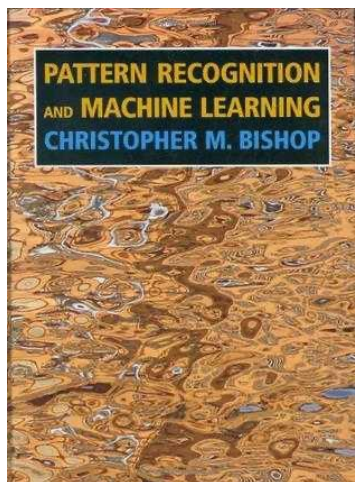
新西兰，史蒂芬·马斯兰



中文版，高阳、商琳译

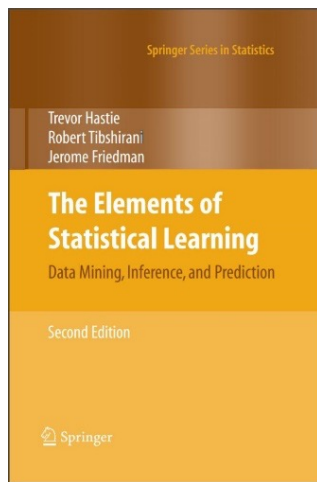
教材

□ 其他参考读物



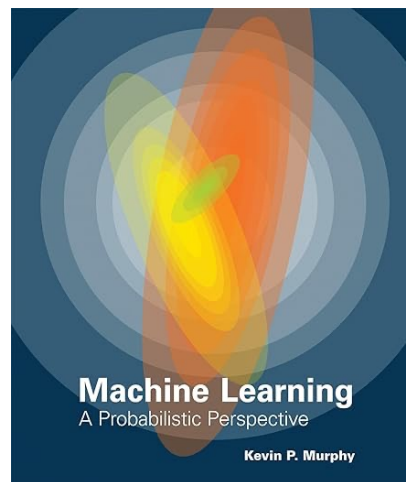
PRML

Christopher Bishop著
贝叶斯学派视角



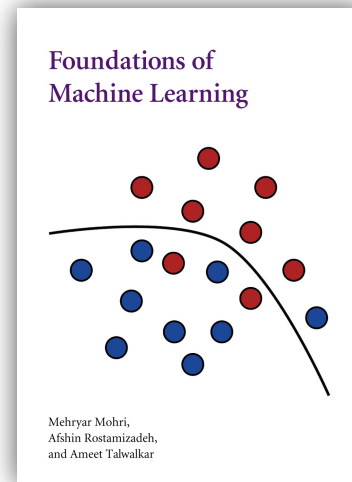
ESL

Trevor Hastie等人著
统计学派(频率主义)视角



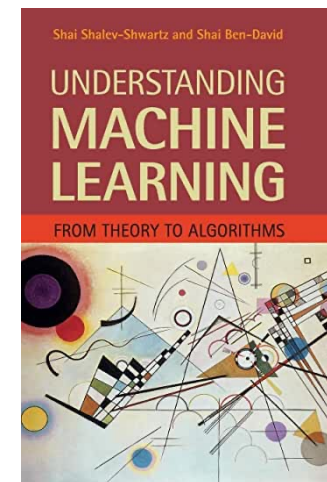
MLAPP

Kevin P. Murphy著
概率学派视角



FML

Mehryar Mohri等人著
偏向于理论视角



UML

Shai Shalev-Shwartz等人著
偏向于理论视角

课程内容

- **第一讲** 机器学习概论 (3学时)
- **第二讲** 模型评估与选择 (3学时)
- **第三讲** 线性模型 (3学时)
- **第四讲** 概率与学习 (3学时)
- **第五讲** 决策树 (3学时)
- **第六讲** 支持向量机 (3学时)
- **第七讲** 贝叶斯分类器 (3学时)
- **第八讲** 集成学习 (3学时)
- **第九讲** 无监督学习 (3学时)

**基础理论和实践教学
(48学时)**

考虑到课程研讨和实践教学，授课次序和课时不严格按此排列。

课程内容

- **第十讲** 神经元与多层感知机 (3学时)
- **第十一讲** 神经网络 (3学时)
- **第十二讲** 维度约简 (3学时)
- **第十三讲** 演化学习 (3学时)
- **第十四讲** 小样本学习 (3学时)
- **第十五讲** 持续学习 (3学时)
- **第十六讲** 自监督学习 (3学时)

**基础理论和实践教学
(48学时)**

考虑到课程研讨和实践教学，授课次序和课时不严格按此排列。

课程目标

□ 奠定基础

了解机器学习全貌，理解机器学习基本思想、基本概念，提高对机器学习经典算法的使用和融会贯通的能力。

□ 探究前沿

了解机器学习前沿研究方向和领域，开拓视野，系统性、前瞻性地了解机器学习领域发展现状，提高知识储备。

□ 注重实践

在课程作业和项目上，针对具体机器学习问题设计实践课题，主动思考，增强科研技能，提高实践能力。

预备知识

□ 先修课程

- 程序设计实训、高级程序设计
- 线性代数、高等数学、概率论与数理统计
- 《人工智能导论》

□ 预备技能

- PyTorch, 课程作业及项目需要使用PyTorch
- 熟悉Linux操作系统、Python、Matlab等

授课和答疑

□ 授课方式

- 线下上课
- 实验辅导和检查（助教团队）
- 助教团队：邓文骁 (502022330009@smail.nju.edu.cn)
陈怵颺 (522023330016@smail.nju.edu.cn)
赖 伟 (986196330@qq.com)
李 兵 (2633003251@qq.com)

□ 答疑

- 面对面或者远程（邮件）

课程考核

□ 考核方式

- 课后小作业 20% (提交时间为布置时间后2周内)
- 综合实验-课程项目 30% (提交时间为课程结束后2周内)
- 期末考试 50% (闭卷)
- 作业鼓励提前提交，不接受迟交
- 邮件方式发给助教即可，需备注清楚个人信息

课后小作业

□ 具体要求

- ✓ 基本机器学习算法设计，提交报告
- ✓ 小作业安排如下（布置之后两周之内提交）：
 - K-Means
 - KNN
 - PCA
 - 决策树
 - 支持向量机SVM
 - 神经网络
 - 具体题目会在相应课程后布置，会有调整

课程项目-小样本学习

- ✓ **前期准备**: 深度学习基础知识、深度学习框架的搭建和使用
- ✓ **知识掌握**: 理解和学习小样本学习概念和基本算法 (如ProtoNet、DN4、MAML等)
- ✓ **算法复现**: 根据指定的PyTorch框架进行指定范围内算法的复现, 在指定的数据集上进行测试, 并汇报实验结果
- ✓ **目标**: 根据顶会文章复现1-2种LibFewShot中没有的小样本学习算法, 鼓励成为Contributor
- ✓ **顶会范围**: ICLR、CVPR、ICCV、ECCV、ICML、NeurIPS
- ✓ **PyTorch框架**: [LibFewShot](#)
- ✓ **负责人**: 硕士研究生邓文骁、赖伟
- ✓ **参考文献**: [1] LibFewShot: A Comprehensive Library for Few-shot Learning. *TPAMI* 2023.
[2] A survey on machine learning from few samples. *Pattern Recognition* 2023.

课程项目-持续学习

- ✓ **前期准备**: 深度学习基础知识、深度学习框架的搭建和使用
- ✓ **知识掌握**: 理解和学习持续学习概念和基本算法 (如iCaRL、EWC、LwF等)
- ✓ **算法复现**: 根据助教搭建的PyTorch框架进行指定范围内算法的复现, 在指定的数据集上进行测试, 并汇报实验结果
- ✓ **目标**: 根据顶会文章复现1-2种持续学习算法, 并完善相关技术文档
- ✓ **顶会范围**: ICLR、CVPR、ICCV、ECCV、ICML、NeurIPS
- ✓ **算法范围和PyTorch框架**: 后续将在课程群里进行发布
- ✓ **负责人**: 硕士研究生陈怿颺
- ✓ **参考文献**: [1] A continual learning survey: Defying forgetting in classification tasks. *TPAMI* 2021.

[2] Class-incremental learning: survey and performance evaluation on image classification. *arXiv* 2021.

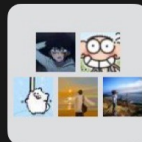
课程项目

□ 具体要求

- (1) 算法复现未按照指定代码架构进行复现（**防止拿来主义**），**扣分!!!**
- (2) 算法未开源（包含GitHub），**加分!!!**
- (3) 算法已开源，在工程上如效率、计算开销等有改进，**加分!!**
- (4) 算法复现结果与文章汇报结果接近、甚至超过文章中的结果，**加分!!**
- (5) 复现超过等于2种算法，且达到复现质量，**加分!!**
- (6) 完成算法复现，并进行相应的改进，可撰写文章并投稿（**可提供辅导**），**特别加分!!!**

大作业：1人独立完成，或2人组队完成；两个题目任选一个即可！

课程微信群



群聊:《机器学习导论》2024 春-
课程群



该二维码 7 天内 (3 月 4 日前) 有效, 重新进入将更新

课外学习

□ 国际学术组织

- ✓ IJCAI, International Joint Conference on Artificial Intelligence, <http://ijcai.org>
- ✓ AAAI, Association for the Advancement of Artificial Intelligence, <http://www.aaai.org>
- ✓ IMLS, International Machine Learning Society, <http://www.machinelearning.org>
- ✓ IFAAMAS, International Foundation for Autonomous Agents and Multiagent Systems,
<http://www.aamas-conference.org>

课外学习

□ 国际学术期刊

- ✓ Artificial Intelligence
- ✓ IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
- ✓ International Journal of Computer Vision
- ✓ Journal of Machine Learning Research
- ✓ Evolutionary Computation
- ✓ IEEE Transactions on Evolutionary Computation
- ✓ IEEE Transactions on Neural Network and Learning Systems
- ✓ Journal of AI Research, Machine Learning
- ✓ Neural Computation
- ✓ Neural Networks
- ✓ Pattern Recognition
- ✓ Autonomous Agents and Multi-Agent Systems
- ✓

可参考CCF推荐: https://www.ccf.org.cn/Academic_Evaluation/By_category/

课外学习

□ 国际学术会议

- ✓ **AAAI:** AAAI Conference on Artificial Intelligence
- ✓ **NeurIPS:** Annual Conference on Neural Information Processing Systems
- ✓ **ACL:** Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics
- ✓ **CVPR:** IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
- ✓ **ICCV:** International Conference on Computer Vision
- ✓ **IJCAI:** International Joint Conference on Artificial Intelligence
- ✓ **ICML:** International Conference on Machine Learning
- ✓ **COLT:** Annual Conference on Computational Learning Theory
- ✓ **ECCV:** European Conference on Computer Vision
- ✓ **ICLR:** International Conference on Learning Representations
- ✓

可参考CCF推荐: https://www.ccf.org.cn/Academic_Evaluation/By_category/

大纲

- 课程概览
- 回顾历史
- 基础知识
- 聚焦前沿

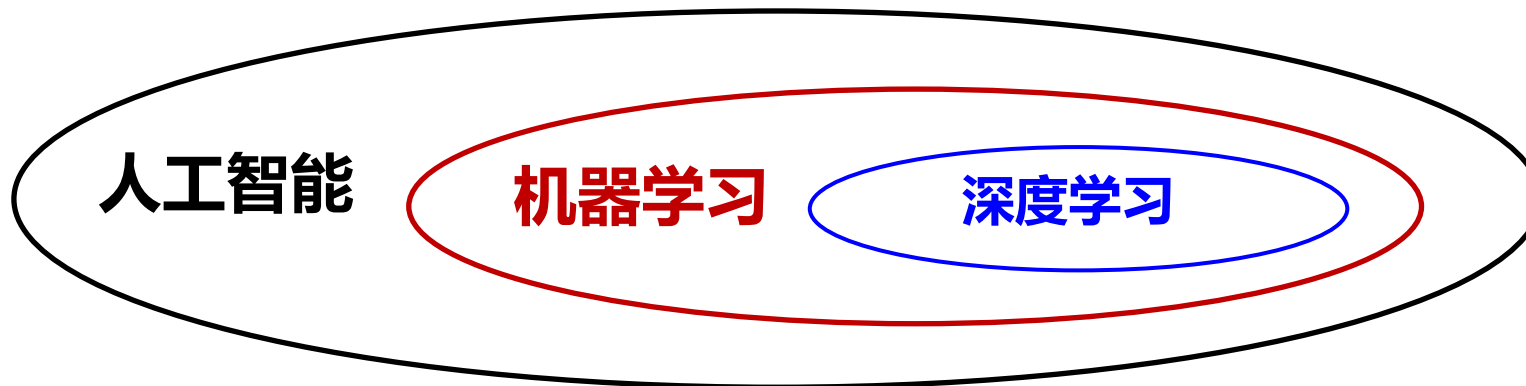
机器学习与人工智能

机器学习与人工智能

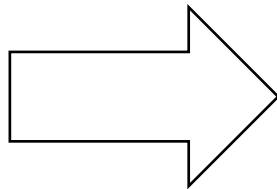
- 人工智能从1956年正式成为一个学科
- 机器学习是人工智能的核心研究领域（之一）

今天的“人工智能热潮”

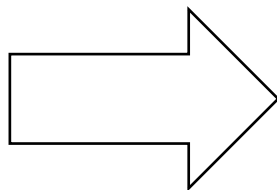
正是由于机器学习、尤其深度学习技术取得了巨大进展
基于大数据、大算力发挥出巨大威力



一个类比



(人的)智能行为



人工智能

人工智能重要，是因为能造出“智能工具”（类比：飞机）

- **造飞机的人不会关心飞机有没有“意识”、会不会“疼”**
- **更不会关心飞机是否“全面达到”鸟的能力（例如：下蛋）**

我们讨论的“人工智能”

人工智能 $\neq$ 人造智能

(Artificial Intelligence $\neq$ Man-made intelligence)

人工智能 = Intelligence-inspired computing

人工智能起源和发展

达特茅斯会议

Summer Research Project
on Artificial Intelligence

1956 夏天, 美国达特茅斯学院, 为期2月

J. McCarthy, M. Minsky, N. Lochester (IBM), C.E. Shannon

A. Samuel (IBM), H.A. Simon (CMU), A. Newell (CMU), T. More
(Princeton), R. Solomonoff (MIT), O. Selfridge (MIT)

目标: 10个人2个月设计出具有真正智能的计算机

结果: 奠定了新的科学 -- **人工智能**



达特茅斯会议六位核心人员



约翰. 麦卡锡

时任达特茅斯学院数学系助理教授，
1954年从普林斯顿数学系博士毕业



克劳德. 香农

信息论创始人，
“打酱油”



马文. 明斯基

普林斯顿的数学博士，博士论文研究神经网络



奥利弗. 塞弗里奇

维纳的学生，模式识别与机器感知奠基人。参加了55年的美国西部计算机联合大会，并在“学习机研讨会”上发言。[AI结构学派的代表](#)



赫伯特.西蒙 & 阿兰.纽维尔

“逻辑理论家”，纽维尔也参加了“学习机研讨会”，[AI符号学派的代表](#)

但，如何实现智能？

数位图灵奖获得者的科学贡献

图灵奖

图灵奖 — ACM Turing Award

计算机科学最高奖

1966年 - 2021年，共75位获奖者

其中，**人工智能领域11位！**

- ✓ 1969, Marvin Minsky (1927-2016)
- ✓ 1971, John McCarthy (1927-2011)
- ✓ 1975, Herbert A. Simon (1916-2001)
- ✓ 1975, Allen Newell (1927-1992)
- ✓ 1994, Edward Feigenbaum (1936-)
- ✓ 1994, Rej Reddy (1937-)
- ✓ 2011, Leslie Valient (1949-)
- ✓ 2012, Judea Pearl (1936-)
- ✓ 2018, Bengio Yoshua (1964-)
- ✓ 2018, Hinton Geoffrey (1947-)
- ✓ 2018, LeCun Yann (1960-)

孕育期

推理期

知识期

学习期

深度期



马文·明斯基

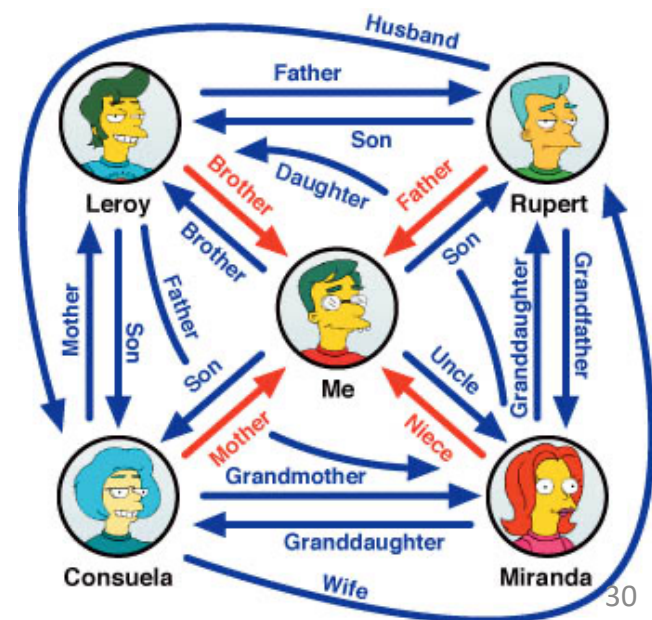


Marvin Minsky (1927 – 2016.1.24):

1969年获图灵奖，人工智能之父，MIT人工智能实验室创始人。知识表示（框架理论）、Agent技术等奠基人。思维、智能机器人、虚拟现实等领域的卓越推进者。AI Winter的制造者。美国双院院士，1990获日本奖，1991年IJCAI杰出研究奖，2001年本杰明富兰克林奖章，2011年入选IEEE智能系统名人堂。

知识表示和推理

发展：本体和知识图谱！

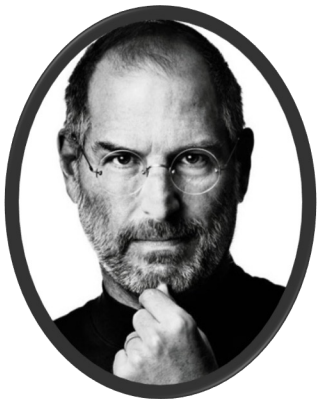


约翰·麦卡锡



John McCarthy (1927 - 2011):

1971年获图灵奖，1985年获IJCAI终身成就奖。人工智能之父，提出了“人工智能”的概念，设计出函数型程序设计语言Lisp。发展了递归的概念，提出了常识推理和情景演算。出生于共产党家庭，从小阅读《10万个为什么》，中学时自修CalTech的数学课程，17岁进入CalTech免修两年数学，22岁在Princeton获博士学位，37岁担任Stanford大学AI实验室主任。



斯蒂夫·乔布斯 (Steve Jobs)
1955年2月24日-2011年10月5日



丹尼斯·里奇 (Dennis Ritchie)
1941年9月9日-2011年10月12日



约翰·麦卡锡 (John McCarthy)
1927年9月4日-2011年10月24日

赫伯特·西蒙



Herbert A. Simon (1906 - 2001):

20世纪最伟大的科学天才之一，是人工智能、认知科学、认知心理学的创始人，在经济学领域提出了有限理性假说。

1975年获得图灵奖，1978年获得**诺贝尔经济学奖**，1983年获得**美国管理科学院管理学术贡献奖**。1984年获**美国政治学协会麦迪逊奖**，1986年获**美国国家科学金奖**，1988年获**美国运筹学协会和管理科学研究院冯·诺依曼奖**，1993年获**美国心理学会基金会心理学终身成就奖**，1995年获**美国公共管理学会沃尔多奖**。

曾担任美国总统科学顾问，美国科学院“应用行为和社会科学防止核战争委员会”主席，**尼克松总统访华时的美国科学家代表团团长**，美中学术交流委员会主席，中国特区建设建议者之一。其学生中有两位图灵奖获得者。

艾伦·纽维尔



Allen Newell (1927 - 1992):

1975年获得图灵奖，1989年获得IJCAI终身成就奖，1992年获得美国科学奖章

美国人工智能学会AAAI的发起人之一，曾任美国认知科学学会的主席。

合作开发了**逻辑理论家**（Logic Theorist, 1956年）和**通用问题求解器**（General Problem Solver）。提出了启发式搜索，提出了LISP语言的基础-表处理技术。

1955年，逻辑理论家能够证明《数学原理》中前52个定理中的38个，其中某些证明比原著更加新颖和精巧。Simon认为他们已经“解决了神秘的心/身问题，解释了物质构成的系统如何获得心灵的性质。”

（这一断言的哲学立场后来被John Searle称为“强人工智能”，即机器可以像人一样具有思想。）

1963年，证明了《数学原理》中所有52个定理。大数学家罗素和怀特海为证明这些定理花了10年时间。

爱德华·费根鲍姆



Edward A. Feigenbaum (1936 -):

1994年获得图灵奖，知识工程之父。 H. A. Simon的学生。设计出世界上第一个专家系统。美国空军首席科学家，Stanford大学教授。

知识期（1970年代初～1980年代末）

1965年 Feigenbaum等人 DENDRAL

根据分子式及质谱数据推断分子结构

Engleman等人 MACSYMA

能解600多种数学问题

1972年 Shortliffe等人 MYCIN

诊断和治疗传染病

1976年 Duda等人 PROSPECTOR

矿物勘探

1982年成功地预测了华盛顿州一处
钼矿，开采价值超过1亿美元

.....

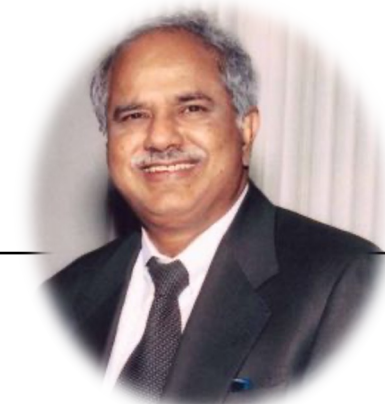
1981年 日本“五代机”计划

In the Knowledge lies the power

知识中蕴藏着力量

专家系统和知识工程

劳伊·雷迪



Raj Reddy (1937 -):

1994年获得图灵奖, 构建大规模人工智能系统的先驱性贡献。 与费根鲍姆合作开发了第一个专家系统。John McCarthy第一个博士生。首个亚裔图灵奖获得者。李开复的导师。CMU终身教授, 分别创立了机器人研究所、电子商务研究所和软件研究研究所。

Navlab: 自动驾驶车辆

Listen: 帮助扫盲的文化教员

Dante: 火星探测机器人

.....

莱斯利·瓦伦安特



Leslie Valiant (1949 -):

2010年获得图灵奖，计算理论方面，特别是**机器学习**领域中的概率近似正确理论的创新性贡献，枚举和计算代数复杂性，并行和分布式系统方面的其他贡献。

PAC, PROBABLY APPROXIMATELY CORRECT LEARNING



历史数据



学习的模型



未来数据

朱迪亚·珀尔

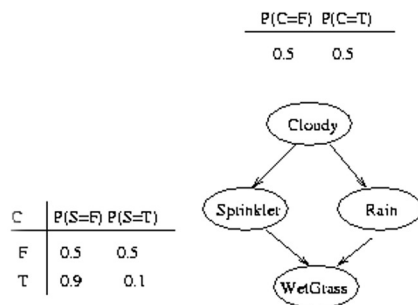


Judea Pearl (1937 -):

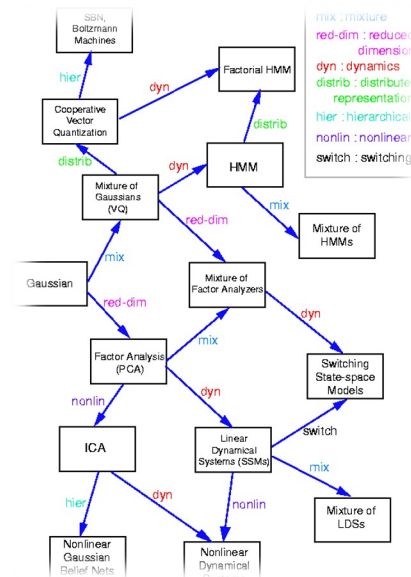
2011年获得图灵奖，在**因果推理**方面做出杰出贡献。2003年获Allen Newell奖，2008年获富兰克林奖，2011年获英国经济和政治科学学院的Lakatos奖。

Daniel Pearl 基金会主席。

概率推理+图论+认知+因果关系+.....



S	R	P(W=F) P(W=T)
F	F	1.0 0.0
T	F	0.1 0.9
F	T	0.1 0.9
T	T	0.01 0.99



深度学习 “三驾马车”



Yoshua Bengio (1964 -), Geoffrey Hinton (1947-), Yann Le Cun (1960-):

2018年获得图灵奖。

Bengio: 加拿大计算机科学家，因**人工神经网络**和**深度学习**领域的研究而闻名。

Hinton: **反向传播算法**和对比散度算法的发明人之一，也是深度学习的积极推动者，被誉为“深度学习之父”。

LeCun: 最著名的工作是在**光学字符识别**和计算机视觉上使用**卷积神经网络**，被称为卷积网络之父。

大纲

- 课程概览
- 回顾历史
- 基础知识
- 聚焦前沿

机器学习系统

人工智能的三大基石技术之一

□ 推理

□ 知识

□ 学习

✓ 利用**经验改善**系统的**性能**

严格定义

□ 机器学习 (经典)

- ✓ 学习是一个蕴含特定目的的知识获取过程，其内部表现为新知识的不断建立和修正，而外部则表现为性能改善。
- ✓ 经验（数据和常识），在此更多指的是数据，即从数据中总结规律用于将来的预测。
- ✓ 具体如何学习--- 根据数据包含的信息相应学习。

经典定义

□ **经典定义：利用经验改善系统自身的性能** [T. Mitchell 教科书, 1997]



经验 → 数据

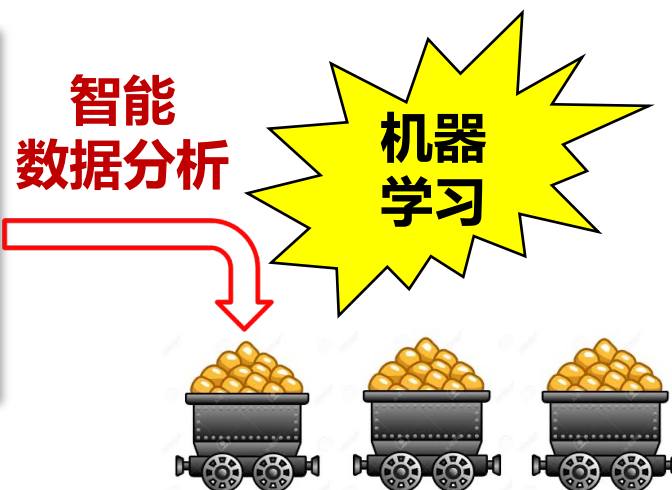
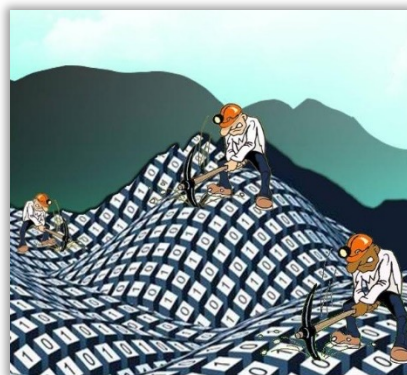


随着该领域的发展，目前主要研究**智能数据分析**的理论和方法，并已成为智能数据分析技术的源泉之一

大数据时代



大数据 ≠ 大价值



通俗定义

□ 机器学习（现代，特别指统计机器学习）

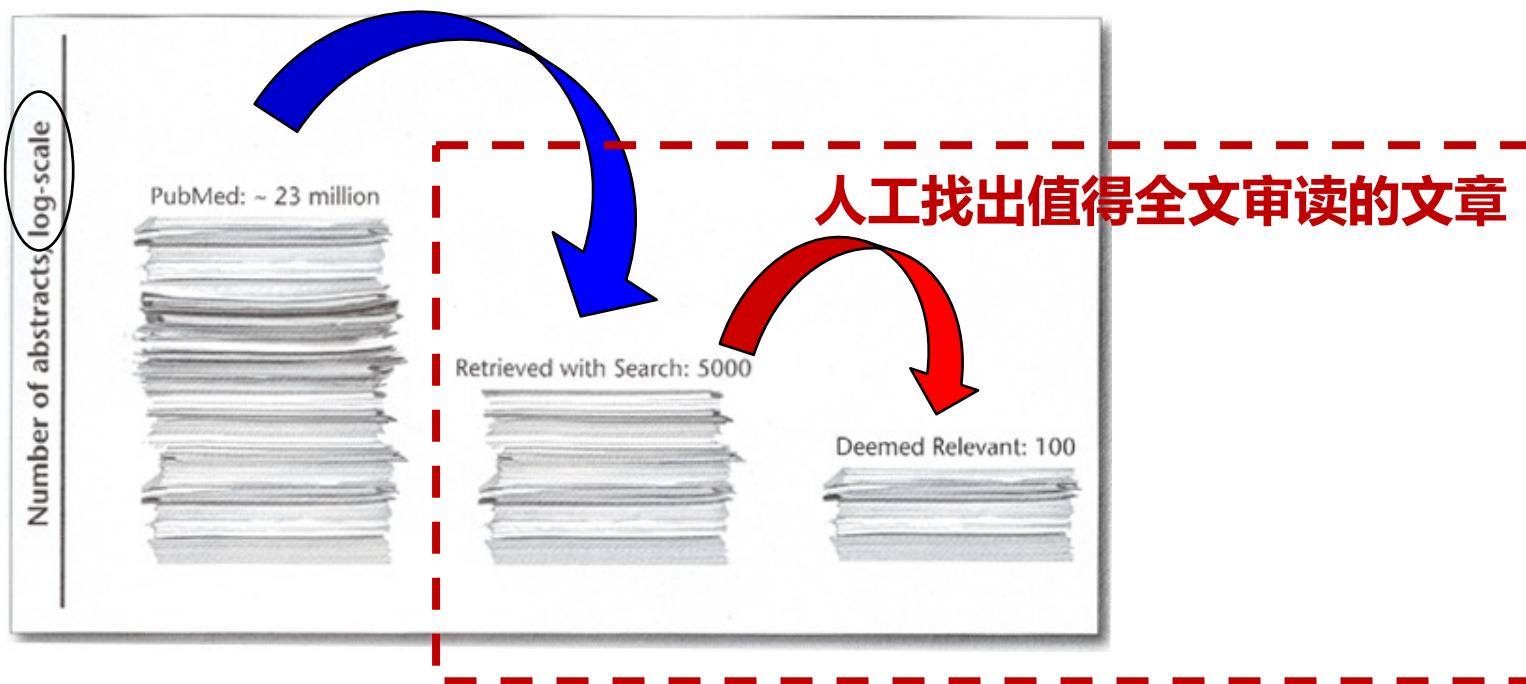
■ 任何通过数据训练的学习算法都属于机器学习

- ✓ 线性回归 (Linear Regression)
- ✓ K-均值聚类 (K-means)
- ✓ 主成分分析 (Principal Component Analysis-PCA)
- ✓ 决策树 (Decision Trees) 和随机森林 (Random Forest)
- ✓ 支持向量机 (Support Vector Machines)
- ✓ 人工神经网络 (Artificial Neural Networks)

例子：医学文献筛选

- 在“循证医学”（evidence-based medicine）中，针对特定的临床问题，先要对相关研究报告进行详尽评估

查询 PubMed 以获取候选摘要



例子：医学文献筛选

在一项关于婴儿和儿童残疾的研究中，美国
Tufts医学中心筛选了约 **33,000** 篇摘要

尽管Tufts医学中心的专家效率很高，对每篇摘要只需 **30** 秒钟，但该工作仍花费了 **250** 小时



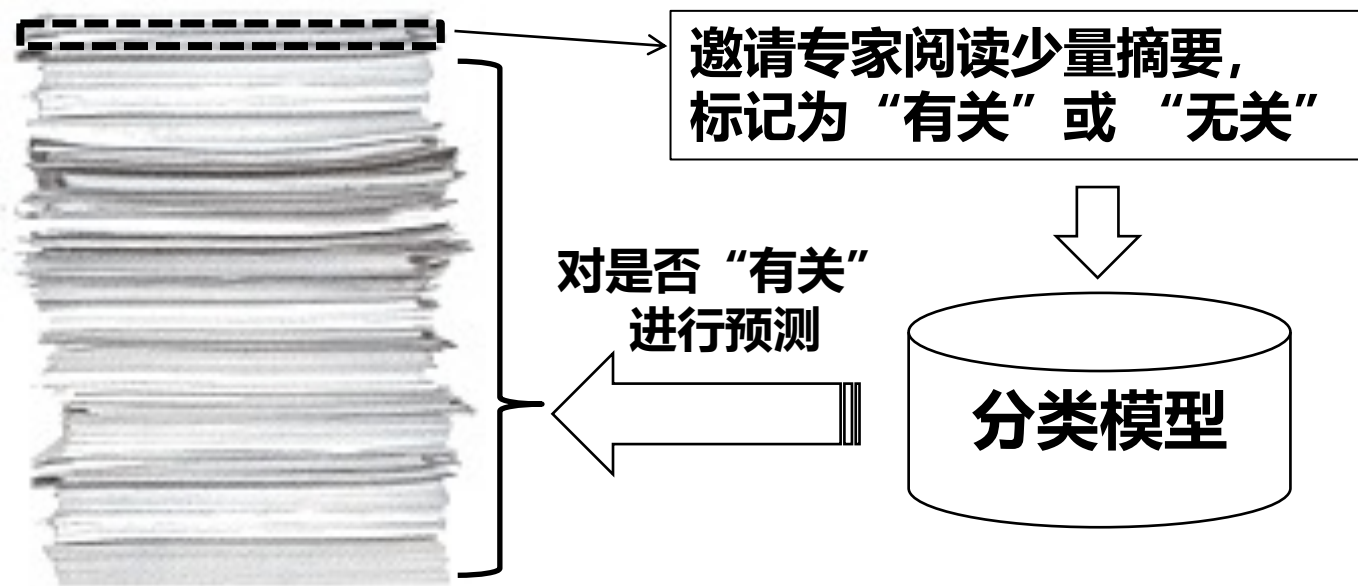
a portion of the 33,000 abstracts

每项新的研究都要重复这个麻烦的过程！

需筛选的文章数在不断显著增长！

例子：医学文献筛选

□ 为了降低昂贵的成本, Tufts医学中心引入了**机器学习**技术

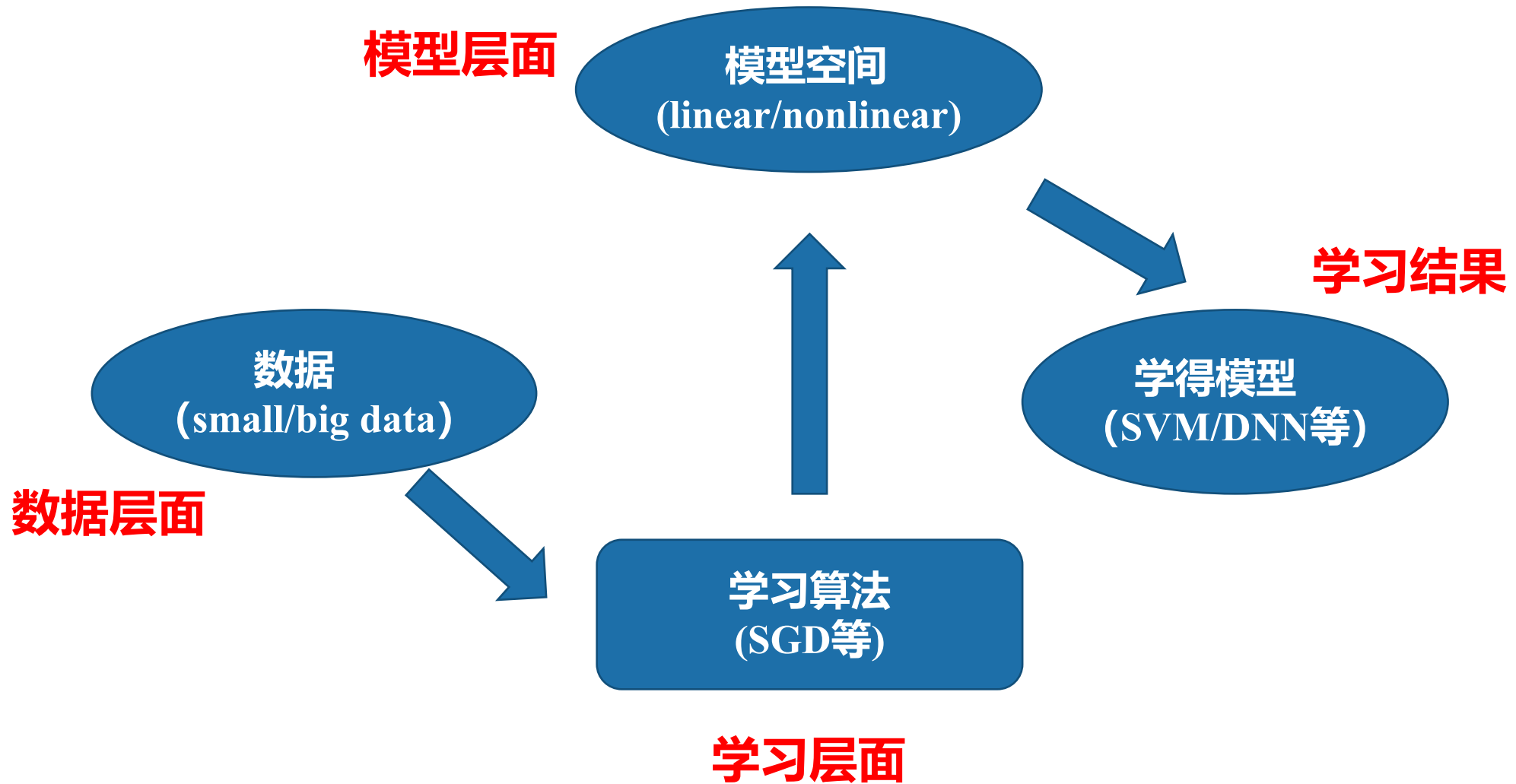


人类专家只需阅读 **50** 篇摘要, 系统的自动筛选精度就达到 **93%**

人类专家阅读 **1,000** 篇摘要, 则系统的自动筛选敏感度达到 **95%**

(人类专家以前需阅读 **33,000** 篇摘要才能获得此效果)

学习系统



数据层面

□ 数据类型或特点

- ✓ 静态与动态 (如照片与视频等)
- ✓ 小数据与大数据 (如异常&正常+类不平衡/代价敏感)
- ✓ 同质与异质 (如实数型与符号&实数的混合等)
- ✓ 单态与多态 (如仅图像与声音&图像等)
- ✓ 小类数与大类数 (如性别与个体识别)
- ✓ 缺失&带噪数据 (如标签带有噪音)
- ✓ 高维数据&非数值数据 (如字符串、图像等)
- ✓

模型和学习层面

□ 模型层面

- ✓ 形式：线性模型/非线性模型
- ✓ 体系：浅层/深度/递归

□ 学习层面

- ✓ 经典
- ✓ 现代
- ✓ 混合

经典学习方法

□ 经典学习方法 (-1990')

- ✓ 机械学习
- ✓ 归纳学习
- ✓ 类比学习
- ✓ 解释学习
- ✓ 决策树&森林
- ✓ 贝叶斯分类器
- ✓ 聚类

现代学习方法

□ NSFC信息学部机器学习 (06) 代码体系

F060201 机器学习基础理论与方法

F060202 监督学习

F060203 弱监督学习

F060204 无监督学习

F060205 统计学习

F060206 集成学习

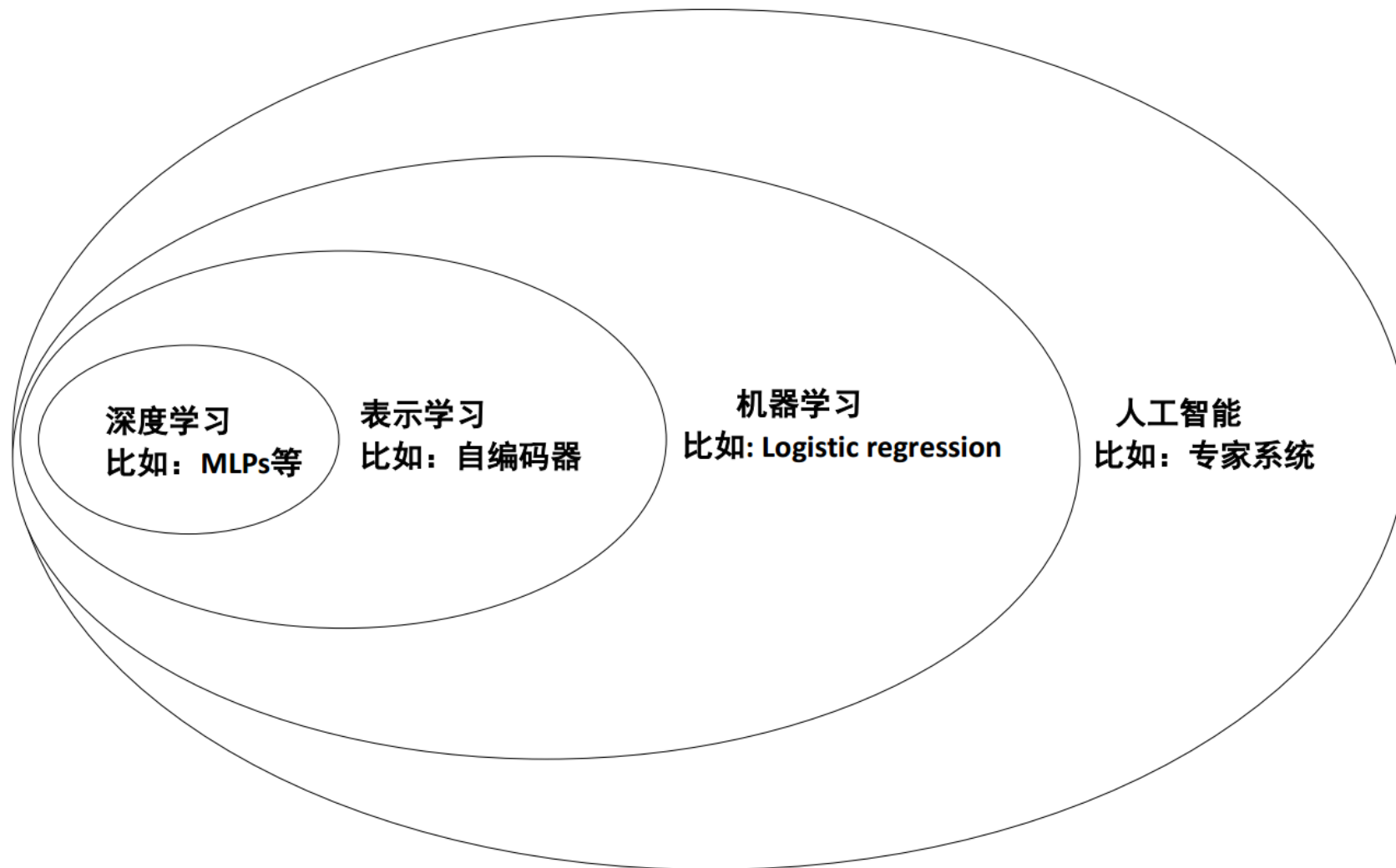
F060207 强化学习

F060208 深度学习理论与方法

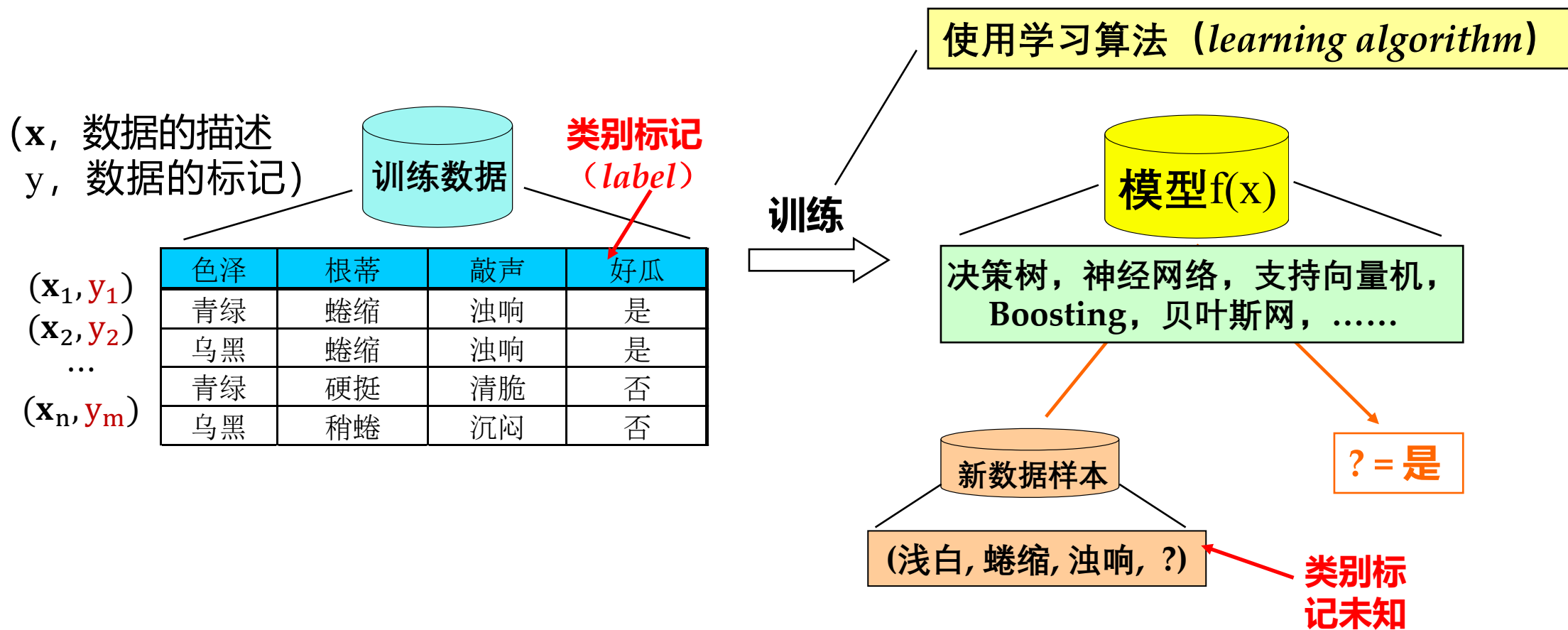


自2021年起,
该代码体系合并为F0603

学习方法关系图



学习过程（以监督学习为例）



事实上, $f(\mathbf{x})$ 是一个从 $\mathbf{x}$ 到 y 的映射

机器学习 “无所不能” 吗? **NO!**

□ 并非 “一切皆可学” , 例如:

- ◆ 特征信息不充分

- 例如, 重要特征信息没有获得

- ◆ 样本信息不充分

- 例如, 仅有很少的数据样本

机器学习有坚实的理论基础

计算学习理论

Computational learning theory

最重要的理论模型:

PAC (Probably Approximately Correct,
概率近似正确) learning model

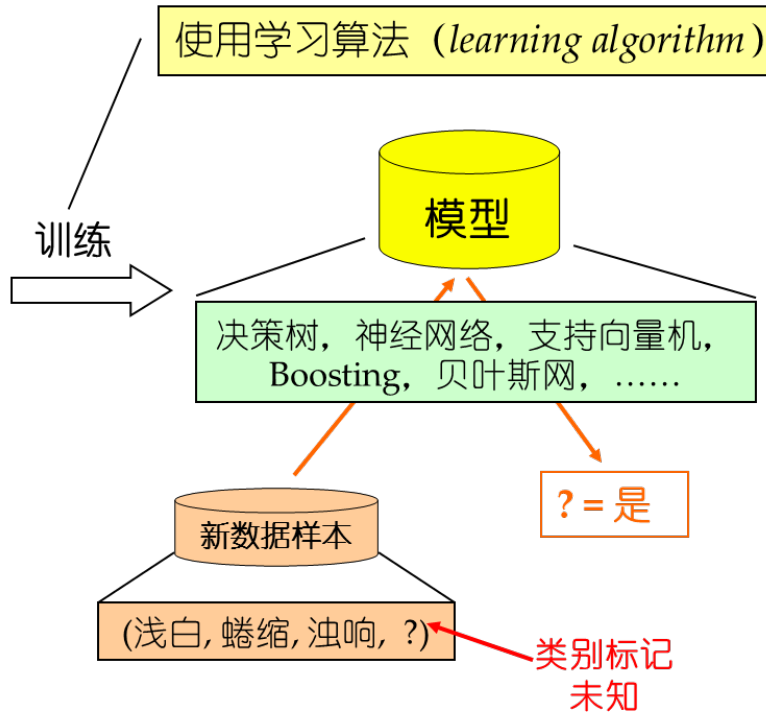
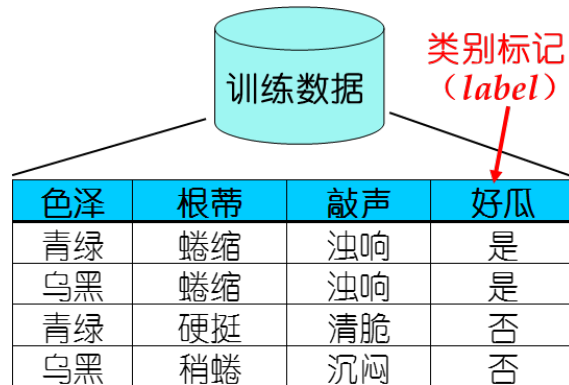
$$P(|f(\mathbf{x}) - y| \leq \epsilon) \geq 1 - \delta$$



Leslie Valiant
(莱斯利·维利昂特)
(1949-)
2010年图灵奖

基本术语

- 监督学习(supervised learning)
- 无监督学习(unsupervised learning)



- 假设(hypothesis)
- 真相(ground-truth)
- 学习器(learner)

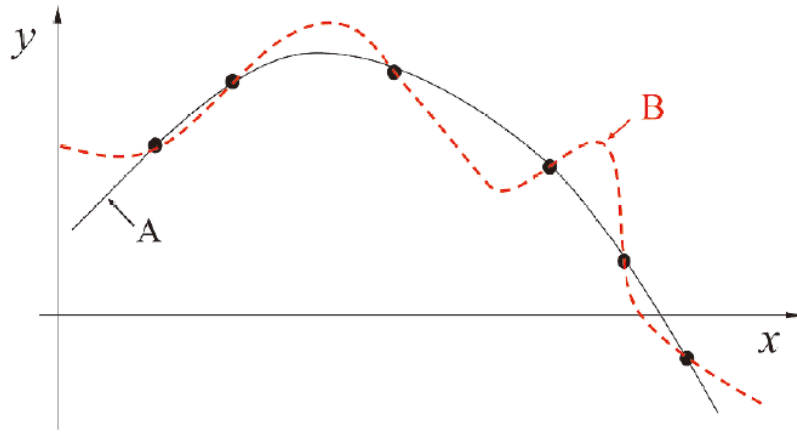
- 分类, 回归
- 二分类, 多分类
- 正类, 反类

- 数据集; 训练, 测试
- 示例(instance), 样例(example)
- 样本(sample)
- 属性(attribute), 特征(feature); 属性值
- 属性空间, 样本空间, 输入空间
- 特征向量(feature vector)
- 标记空间, 输出空间

- 未见样本(unseen instance)
- 未知“分布”
- 独立同分布(i.i.d.)
- 泛化(generalization)

归纳偏好 (inductive bias)

□ 机器学习算法在学习过程中对某种类型假设的偏好



A 更好?
B 更好?

一般原则:
奥卡姆剃刀
(Occam's razor)

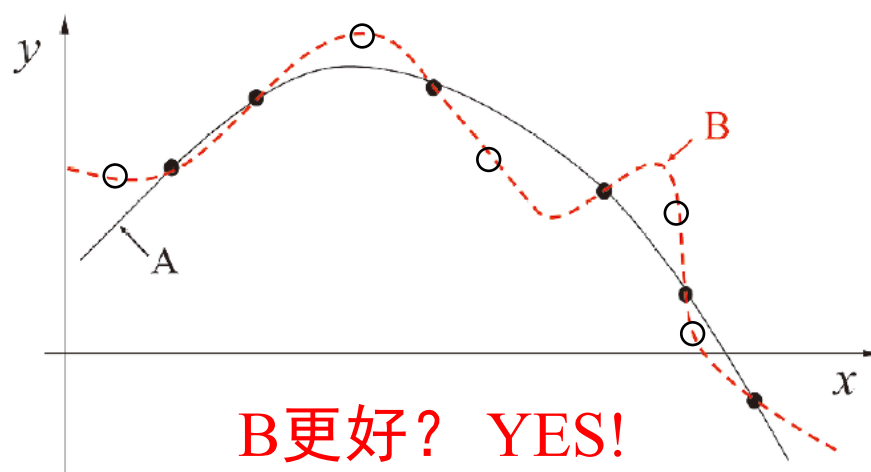
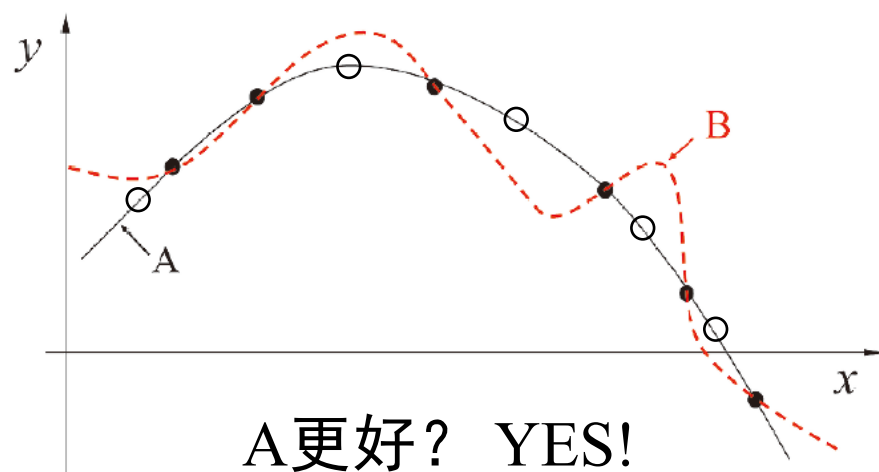
任何一个有效的机器学习算法必有其偏好

**学习算法的归纳偏好是否与问题本身匹配,
大多数时候直接决定了算法能否取得好的性能!**

没有免费的午餐 (No free lunch)

□ 哪个算法更好?

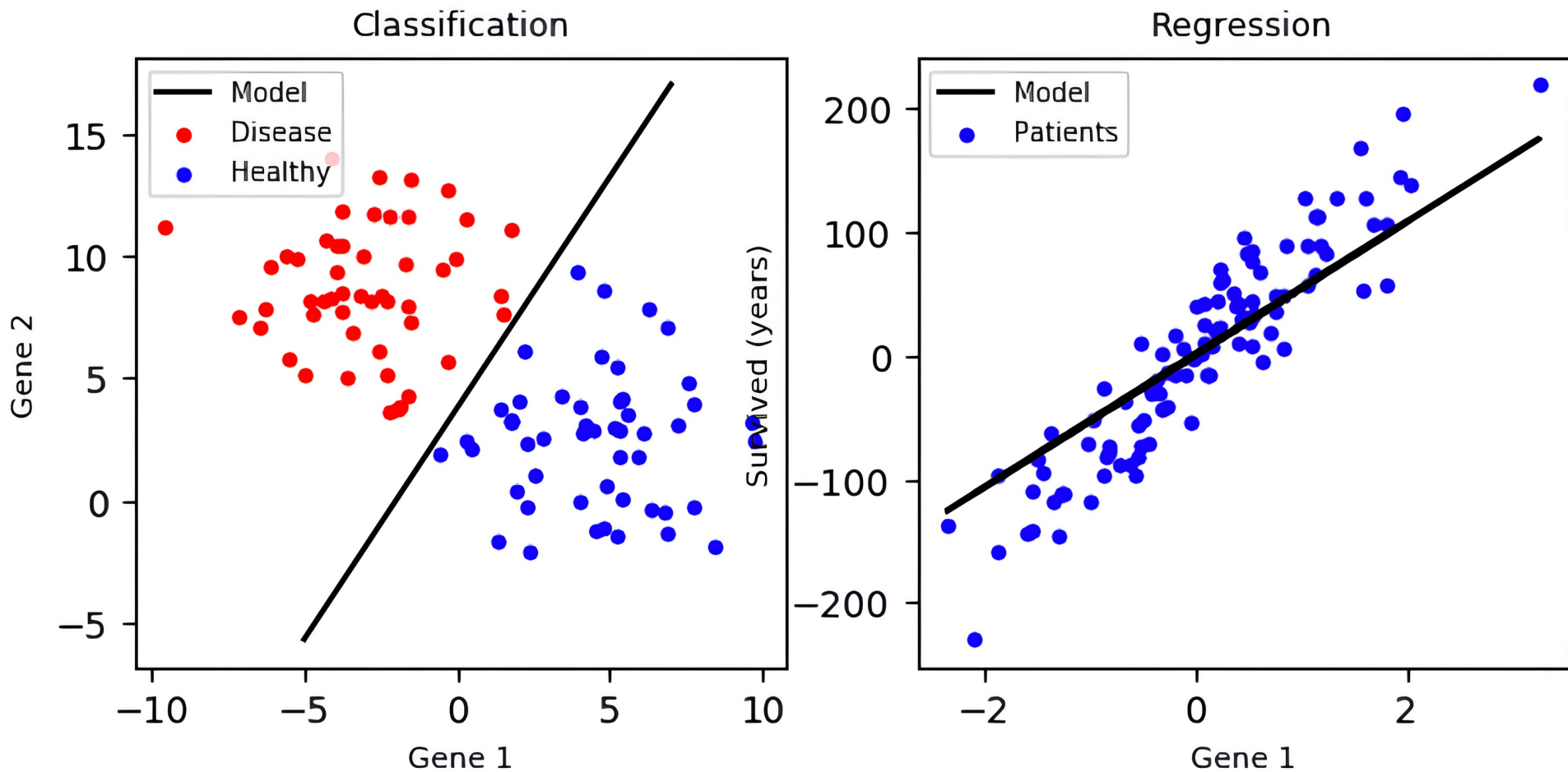
黑点: 训练样本; 白点: 测试样本



没有免费的午餐!

NFL定理: 一个算法A若在某些问题上比另一个算法B好, 必存在另一些问题, B比A好

分类和回归



输出为离散值

输出为连续值

统计学基本概念

数据集的统计量

□均值、中位数、众数

$$E = -1 \times \frac{199,999}{200,000} + 99,999 \times \frac{1}{200,000} = -0.5$$

□期望：概率加权和

□方差、均方根

$$\text{var}(\{\mathbf{x}_i\}) = \sigma^2(\{\mathbf{x}_i\}) = E\left((\{\mathbf{x}_i\} - \boldsymbol{\mu})^2\right) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu})^2$$

□协方差(covariance)

$$\text{cov}(\{\mathbf{x}_i\}, \{\mathbf{y}_i\}) = E\left[(\{\mathbf{x}_i\} - \boldsymbol{\mu})(\{\mathbf{y}_i\} - \mathbf{v})\right]$$

□协方差矩阵(covariance matrix)

$$\Sigma = \begin{pmatrix} E[(\mathbf{x}_1 - \boldsymbol{\mu}_1)(\mathbf{x}_1 - \boldsymbol{\mu}_1)] & E[(\mathbf{x}_1 - \boldsymbol{\mu}_1)(\mathbf{x}_2 - \boldsymbol{\mu}_2)] & \cdots & E[(\mathbf{x}_1 - \boldsymbol{\mu}_1)(\mathbf{x}_n - \boldsymbol{\mu}_n)] \\ E[(\mathbf{x}_2 - \boldsymbol{\mu}_2)(\mathbf{x}_1 - \boldsymbol{\mu}_1)] & E[(\mathbf{x}_2 - \boldsymbol{\mu}_2)(\mathbf{x}_2 - \boldsymbol{\mu}_2)] & \cdots & E[(\mathbf{x}_2 - \boldsymbol{\mu}_2)(\mathbf{x}_n - \boldsymbol{\mu}_n)] \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ E[(\mathbf{x}_n - \boldsymbol{\mu}_n)(\mathbf{x}_1 - \boldsymbol{\mu}_1)] & E[(\mathbf{x}_n - \boldsymbol{\mu}_n)(\mathbf{x}_2 - \boldsymbol{\mu}_2)] & \cdots & E[(\mathbf{x}_n - \boldsymbol{\mu}_n)(\mathbf{x}_n - \boldsymbol{\mu}_n)] \end{pmatrix}$$

理解协方差矩阵中对角线和非对角线上值的物理意义，=0、>0、<0的含义

距离度量函数

□ 两个样本 $\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j \in \mathbb{R}^d$

欧氏距离

$$d(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = \sqrt{(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j)^T (\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j)}$$

余弦相似性

$$s(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = \frac{\mathbf{x}_i^T \mathbf{x}_j}{\|\mathbf{x}_i\| \|\mathbf{x}_j\|}$$

曼哈顿距离

$$d(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|_1$$

切比雪夫距离

$$d(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|_\infty$$

马氏距离

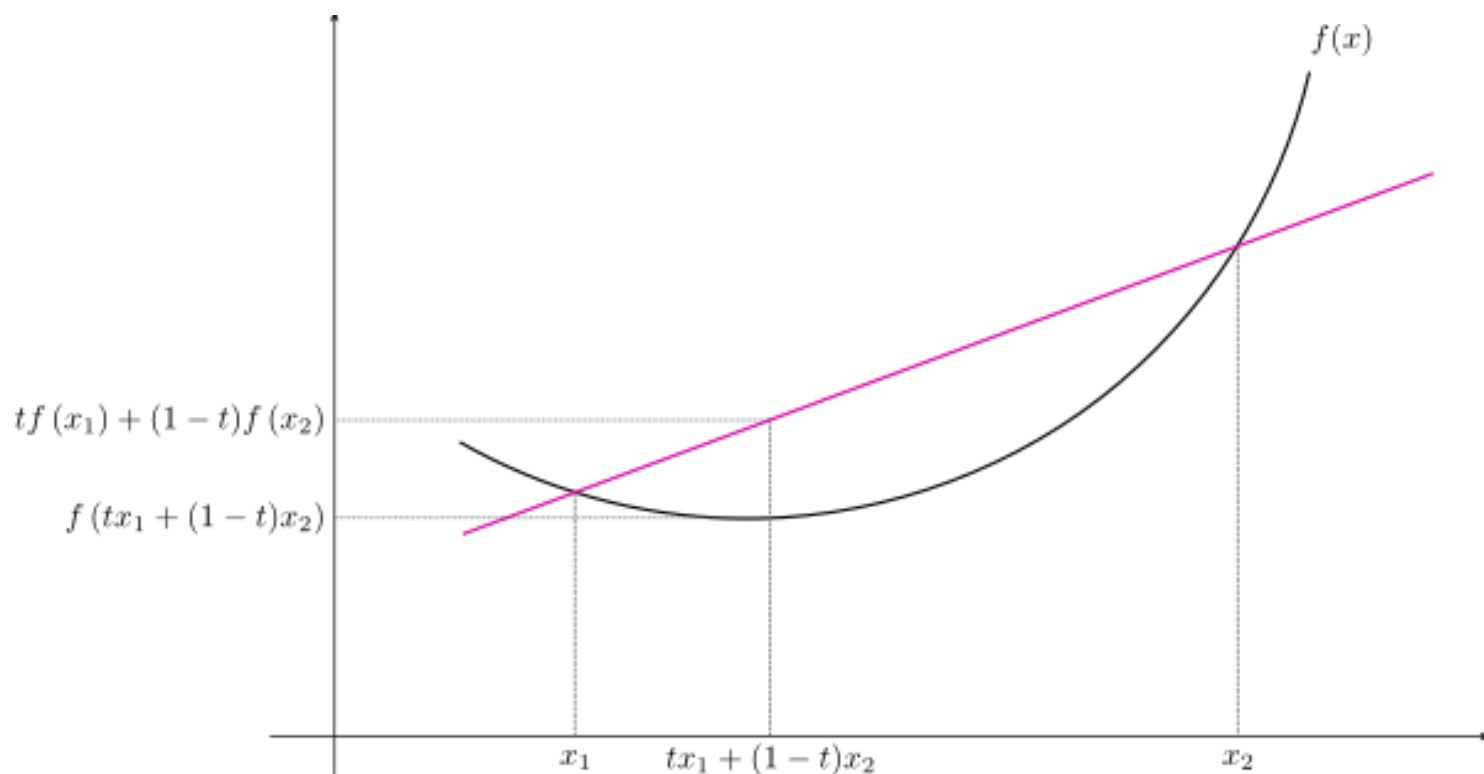
$$d_M(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = \sqrt{(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j)^T \mathbf{M} (\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j)}$$

凸函数、凹函数

□ 凸函数

X 是一个凸集合, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 表示定义在 X 上的一个函数

$$\forall x_1, x_2 \in X, \forall t \in [0, 1] : f(tx_1 + (1-t)x_2) \leq tf(x_1) + (1-t)f(x_2)$$

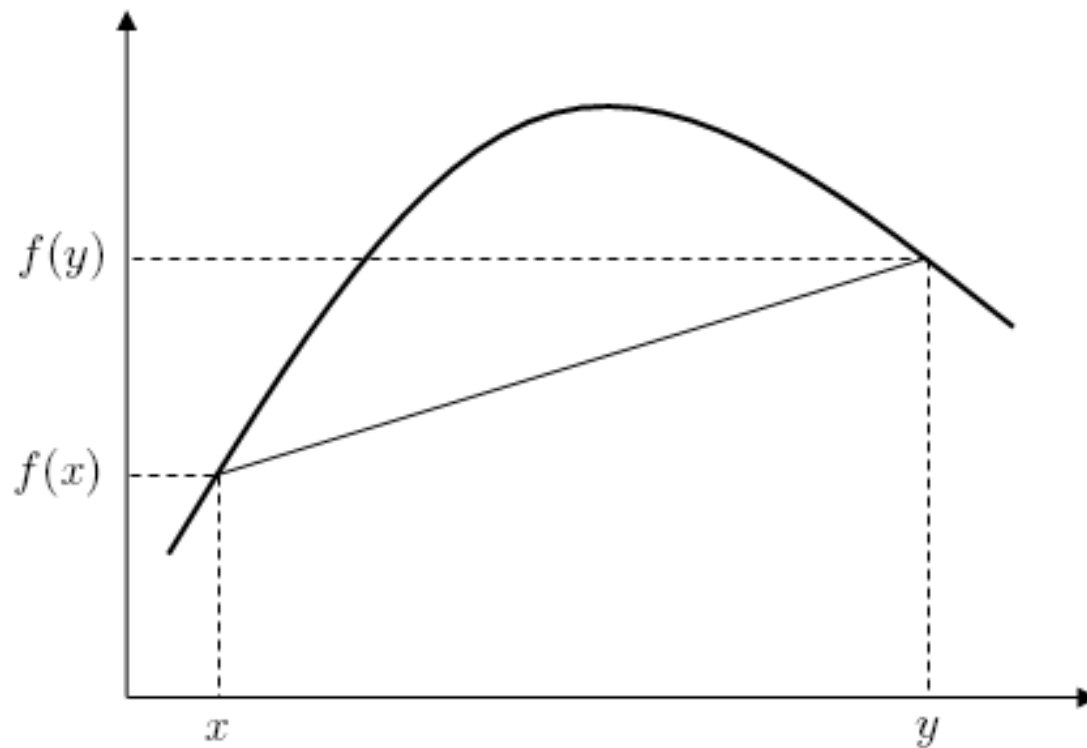


凸函数、凹函数

□ 凹函数

X 是一个凸集合, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 表示定义在 X 上的一个函数

$$\forall x_1, x_2 \in X, \forall t \in [0, 1] : f(tx_1 + (1-t)x_2) \geq tf(x_1) + (1-t)f(x_2)$$



凸函数、凹函数

□ 判断函数的凹凸

$$x \in \text{dom } f, x \in \mathbb{R}$$

如果二阶导数 $f''(x) \geq 0$

$f(x)$ 是凸函数

$$x \in \text{dom } f, x \in \mathbb{R}^d$$

如果Hessian矩阵是半正定的, 即 $\nabla^2 f(x) \succcurlyeq 0$

$f(x)$ 是凸函数

凸函数、凹函数

□ 判断函数的凹凸

$$x \in \text{dom } f, x \in \mathbb{R}$$

如果二阶导数 $f''(x) \leq 0$

$f(x)$ 是凹函数

$$x \in \text{dom } f, x \in \mathbb{R}^d$$

如果Hessian矩阵是非半正定的, 即 $\nabla^2 f(x) \preceq 0$ $f(x)$ 是凹函数

凸函数、凹函数

□ 常见例子

- *Exponential.* e^{ax} is convex on $\mathbf{R}$, for any $a \in \mathbf{R}$.
 - *Powers.* x^a is convex on $\mathbf{R}_{++}$ when $a \geq 1$ or $a \leq 0$, and concave for $0 \leq a \leq 1$.
 - *Powers of absolute value.* $|x|^p$, for $p \geq 1$, is convex on $\mathbf{R}$.
 - *Logarithm.* $\log x$ is concave on $\mathbf{R}_{++}$.
 - *Norms.* Every norm on $\mathbf{R}^n$ is convex.
 - *Max function.* $f(x) = \max\{x_1, \dots, x_n\}$ is convex on $\mathbf{R}^n$.
- $\mathbf{R}$ 实数; $\mathbf{R}_+$ 非负实数; $\mathbf{R}_{++}$ 正实数; $\mathbf{R}^n$ 表示 n 维向量空间

高斯分布

□ 高斯分布(Gaussian)或正态分布(Normal distribution)

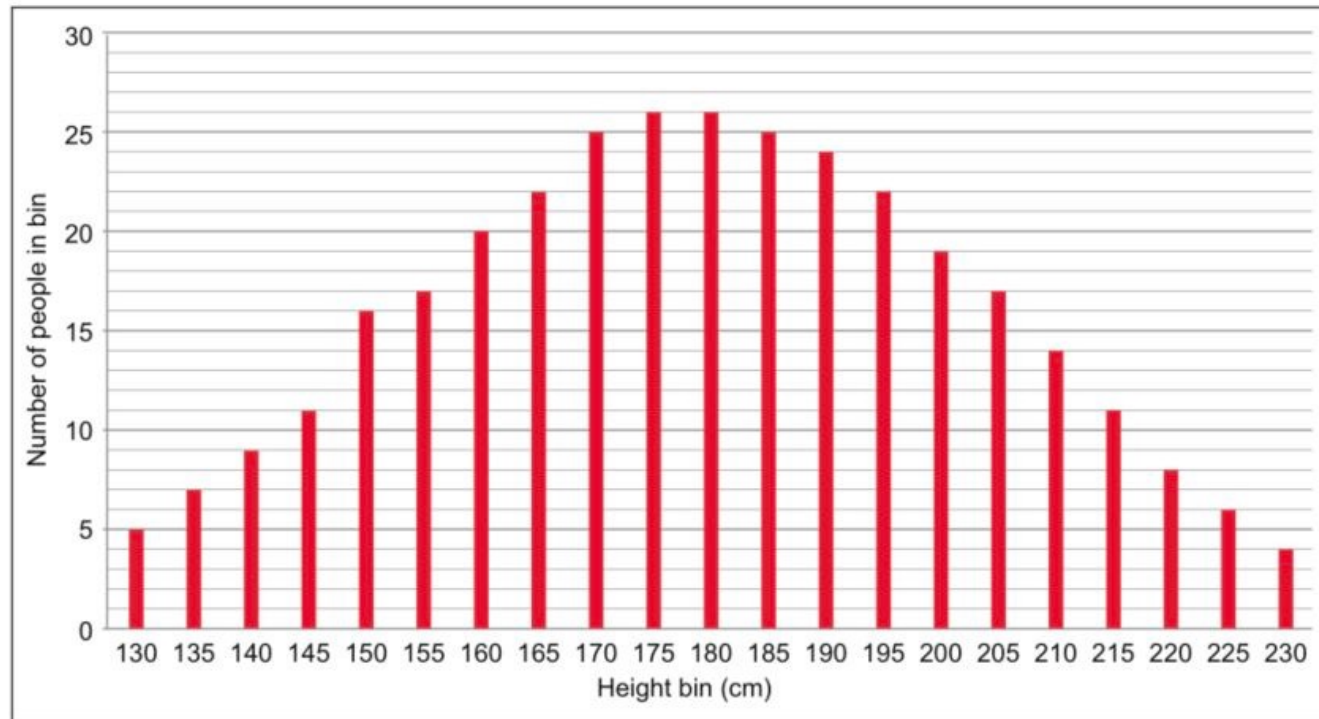


Figure 2.9 Histogram of a normal distribution, in this case the height of 334 fictitious people. The modal (most frequently occurring) bin is centered at 180 cm.

由334个人的身高数据构成的正态分布直方图

高斯分布

□ 高斯分布(Gaussian)或正态分布(Normal distribution)

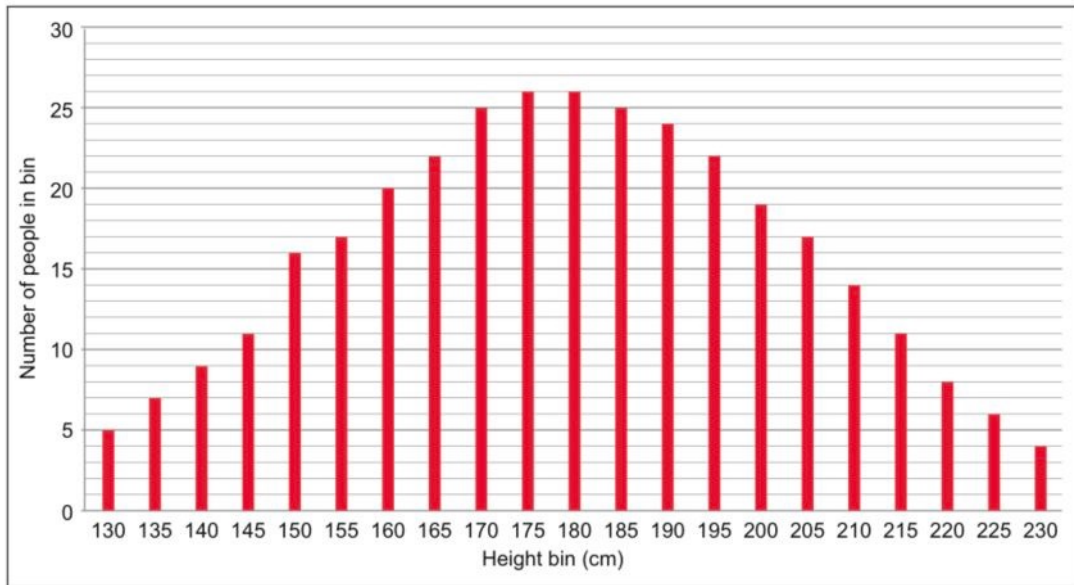


Figure 2.9 Histogram of a normal distribution, in this case the height of 334 fictitious people. The modal (most frequently occurring) bin is centered at 180 cm.

- ✓ 正态分布是在统计以及许多统计测试中最广泛应用的一类分布
- ✓ 正态分布也是统计模式识别，计算机视觉和机器学习中使用最广泛的概率分布

由334个人的身高数据构成的正态分布直方图

概率

□ 统计学角度：机器学习的目的是得到映射 $x \mapsto y$

✓ 类的先验概率： $p(y = i)$

✓ 样本的先验概率： $p(x)$

✓ 类条件概率（似然）： $p(x|y = i)$

✓ 后验概率： $p(y = i|x)$

概率

□ 从概率框架的角度对机器学习方法分类

✓ 生成式模型 (Generative models)

- 估计 $p(x|y = i)$ 和 $p(y = i)$, 然后用贝叶斯定理求 $p(y = i|x)$
- 即求 x 和 y 的联合概率分布

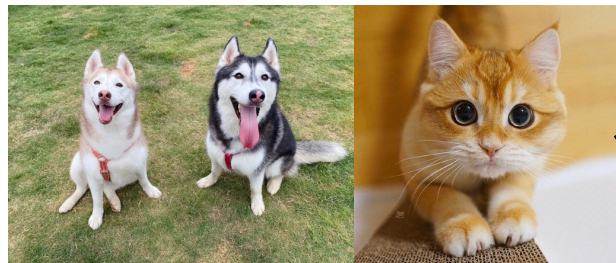
✓ 判别式模型 (Discriminative models)

- 直接估计 $p(y = i|x)$
- **判别函数** (Discriminant function) : 不假设概率模型, 直接求一个把各类分开的边界

概率

□ 统计学角度：机器学习的目的是得到映射 $x \mapsto y$

图像



文本

These existing methods mainly focus on making knowledge transfer [22, 2], concept representation [17, 4] or relation measure [25], but have not paid sufficient attention

音频



视频



特征工程
手工/自动

0.2 0.3 0.1 0.6 0.4 0.5

0.1 0.4 0.1 0.1 0.2 0.5

0.6 0.3 0.3 0.2 0.1 0.7

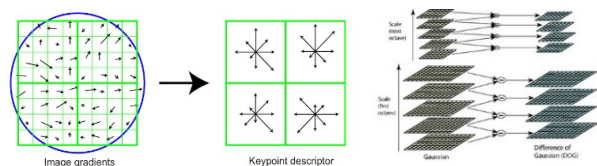
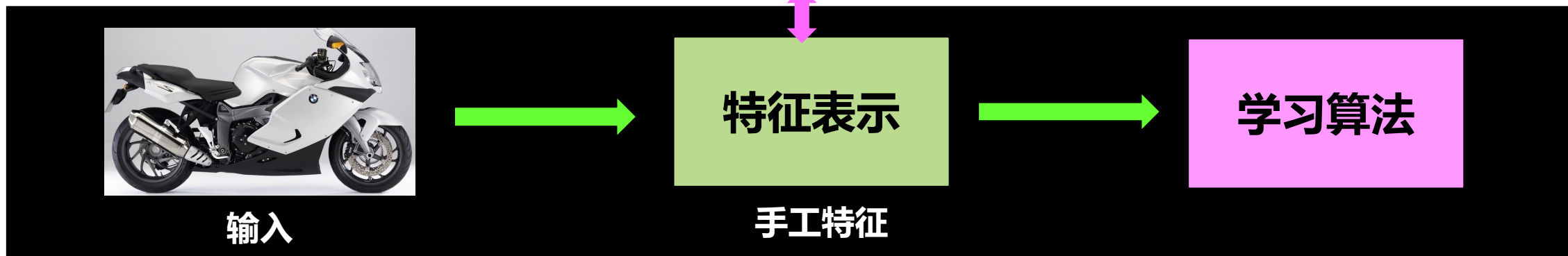
0.8 0.1 0.5 0.5 0.1 0.2

特征向量: x

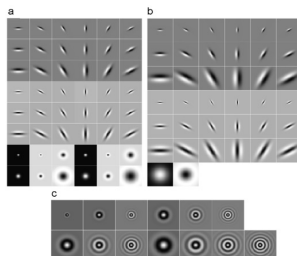
$y ?$

经典机器学习

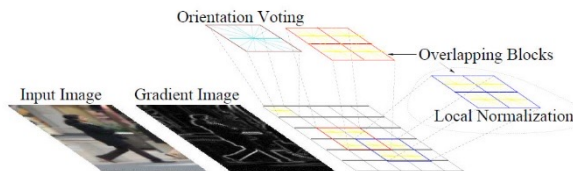
□ 模式识别为例



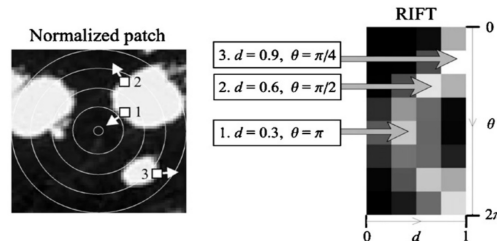
SIFT



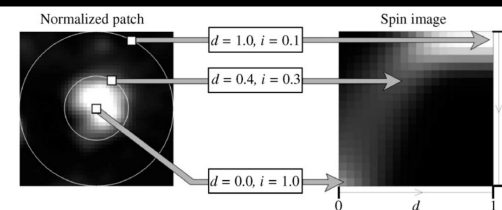
Textons



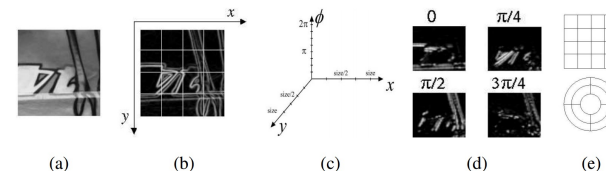
Hog



RIFT

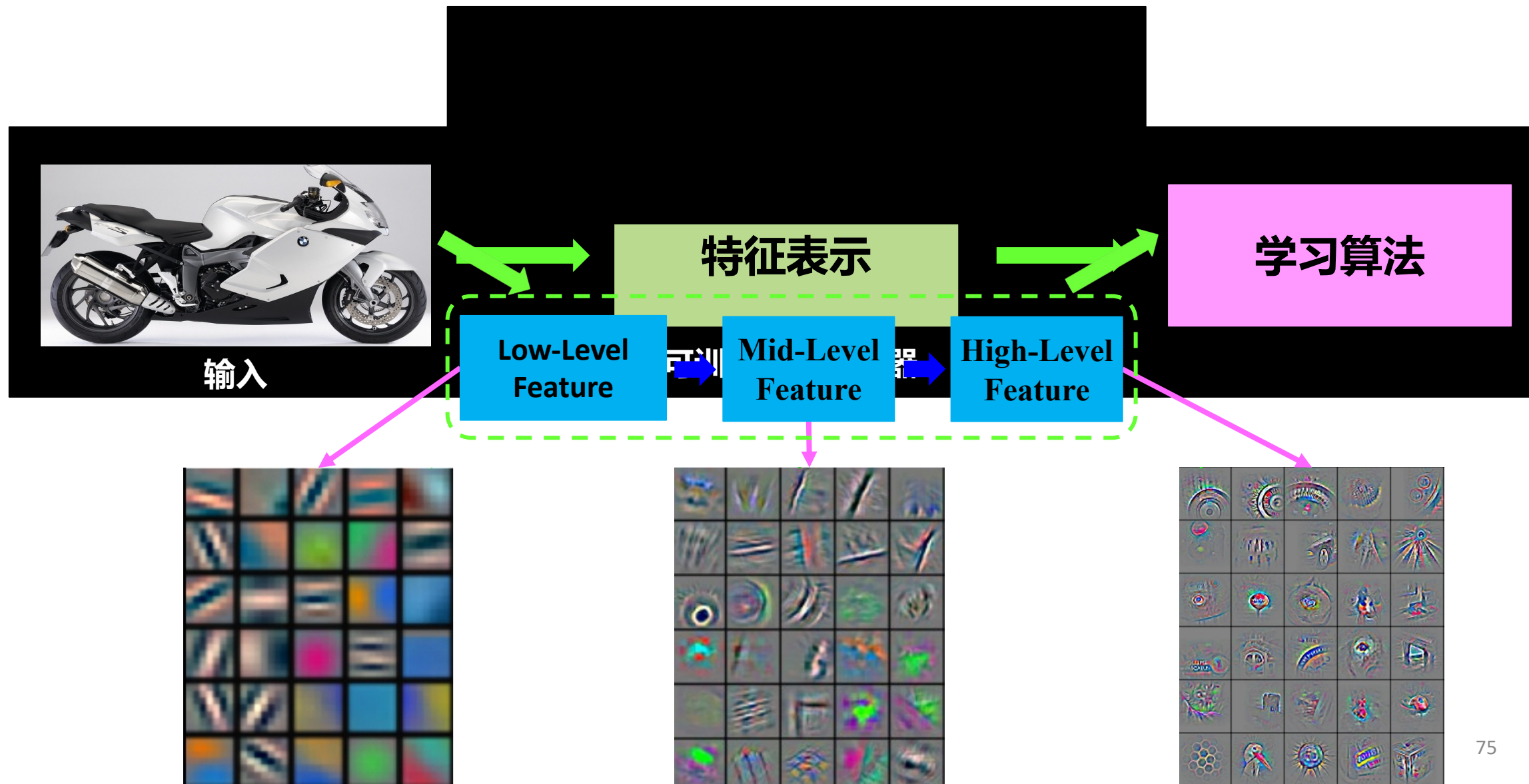


Spin image



GLOH

深度学习



大纲

- 课程概览
- 回顾历史
- 基础知识
- 聚焦前沿

机器学习技术新进展

新型机器学习技术

- ❑ Lifelong/Continual Learning (终身/连续学习)
- ❑ Transfer Learning & Domain Adaption (迁移学习和域适应)
- ❑ Deep Reinforcement Learning (深度强化学习)
- ❑ Adversarial Learning (对抗学习)
- ❑ Meta-Learning (元学习)
- ❑ Few-shot Learning (小样本学习)
- ❑ Self-supervised Learning (自监督学习)
- ❑ Federated Learning (联邦学习)
- ❑

新型机器学习发展趋势

越来越小？越来越大？越来越深？越来越快？

□ 模型层面

- ✓ 大模型，大模型+领域知识，大模型+多模态信息/结构信息
- ✓ 小模型，模型蒸馏/量化（适配资源受限场景）
- ✓ ...

□ 优化层面 (依赖目标函数性状，如凸性等)

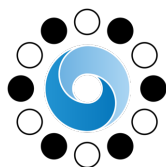
- ✓ Online/Incremental Learning（在线/增量学习）
- ✓ Distributed（分布）/Parallel（并行）学习+异步优化
- ✓ Speedup existing algorithms（加速现有算法）

□ 数据层面

- ✓ 大数据，带噪声数据学习，多模态数据学习
- ✓ 小数据，总结（Summarizing）或提炼（Distilling）数据, 数据蒸馏

一些例子

2015年



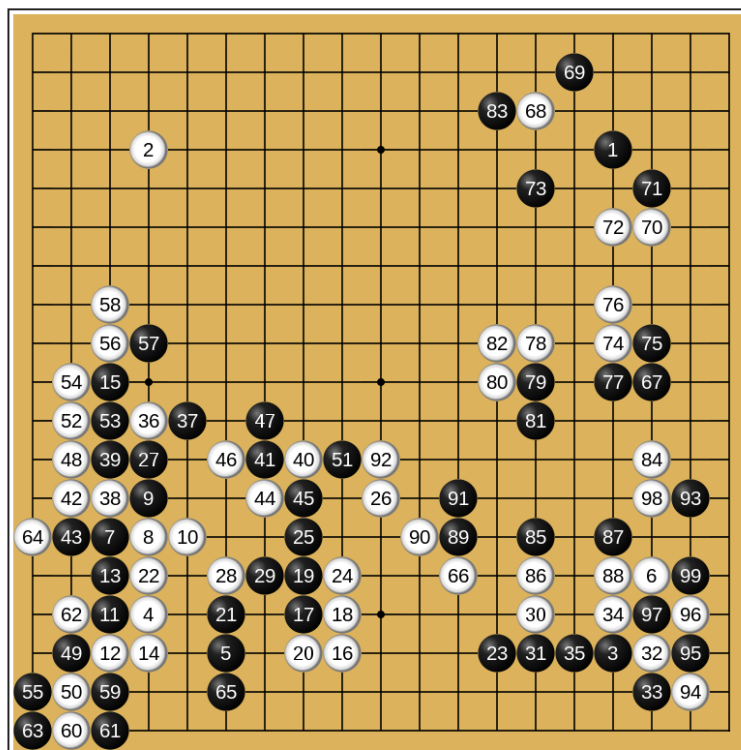
AlphaGo



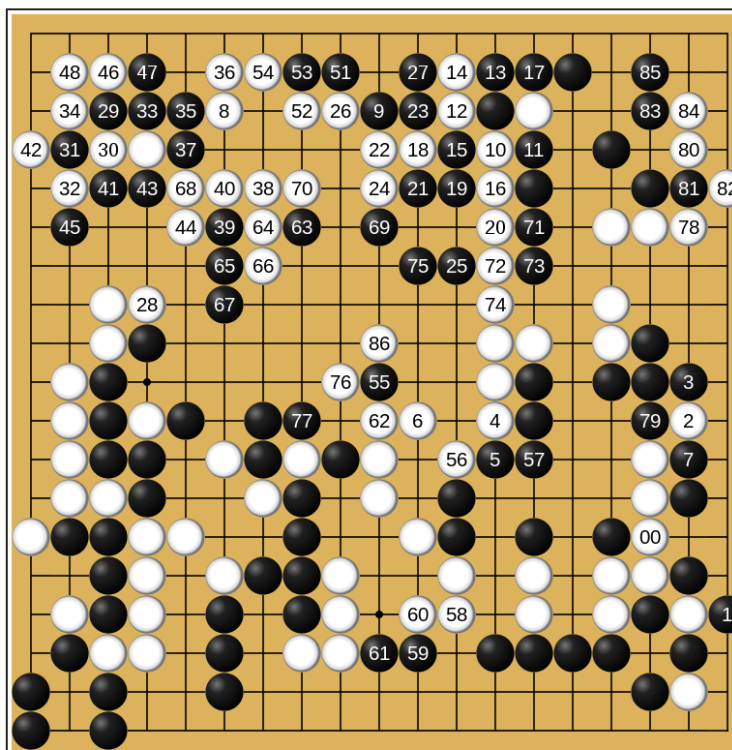
AlphaGo is the first computer program to defeat a professional human Go player, the first to defeat a Go world champion, and is arguably the strongest Go player in history.

AlphaGo Master (白色) vs. 唐韦星 (31 December 2016), AlphaGo胜

围棋游戏AI



First 99 moves

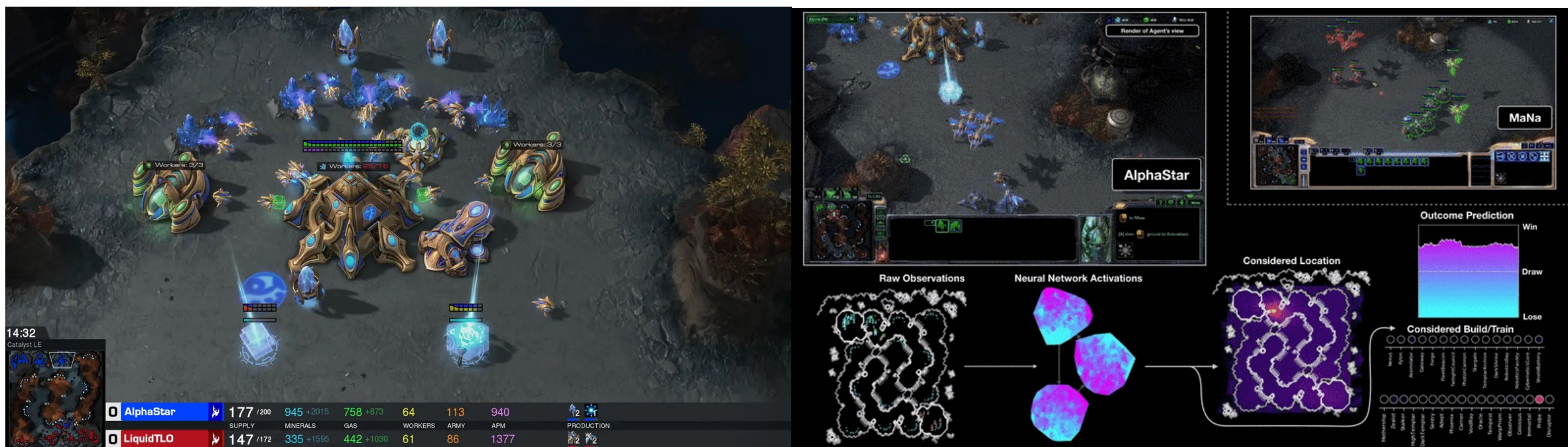


Moves 100–186 (149 at 131, 150 at 130)

2019年 AlphaStar

AlphaStar, the first Artificial Intelligence to defeat a top professional player, on the video game StarCraft II.

星际争霸II



1. <https://deepmind.com/blog/article/alphastar-mastering-real-time-strategy-game-starcraft-ii>
2. <https://deepmind.com/blog/article/AlphaStar-Grandmaster-level-in-StarCraft-II-using-multi-agent-reinforcement-learning>

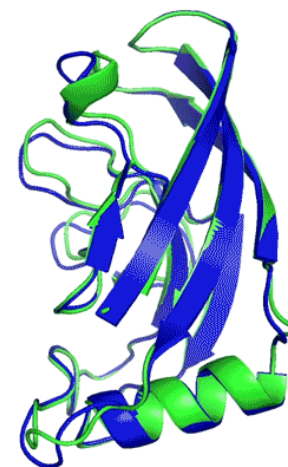
2021年 AlphaFold

AlphaFold is an AI system that predicts a protein's 3D structure from its amino acid sequence. It regularly achieves accuracy competitive with experiment.

蛋白质结构预测 (依据氨基酸序列)



T1037 / 6vr4
90.7 GDT
(RNA polymerase domain)



T1049 / 6y4f
93.3 GDT
(adhesin tip)

● Experimental result
● Computational prediction

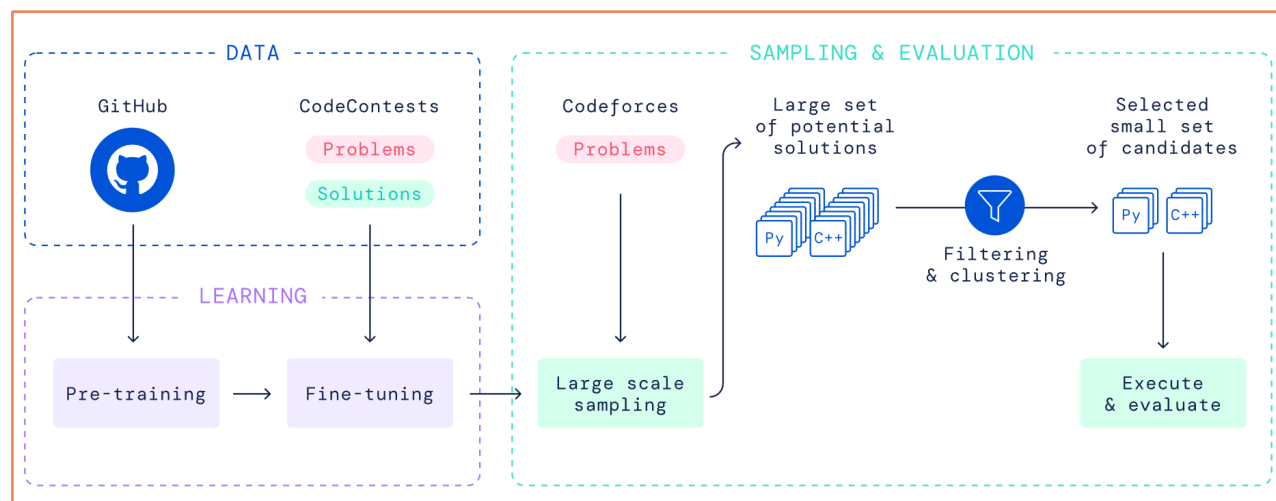
1. Jumper, J., Evans, R., Pritzel, A. *et al.* Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. *Nature* 596, 583–589 (2021).
2. <https://github.com/deepmind/alphafold>

2022年 AlphaCode

AlphaCode placed at about the level of the median competitor, marking the first time an AI code generation system has reached a competitive level of performance in programming competitions.

竞赛程序代码生成

(在Codeforces网站比赛中取得了与普通用户相媲美的成功率)



AlphaCode Attention Visualization

Hover over tokens in the solution to see which tokens the model attended to when generating the solution. Click a token to select it; clicking in empty space will deselect.

Solutions were selected randomly, keeping at most one correct (passes all test cases in our dataset) and one incorrect sample per problem and language. Note that since our dataset only has a limited number of test cases, passing all tests we have cannot completely rule out false positives (~4%), or solutions that are correct but inefficient (~46%).

Check out selected problems with commentary from World-Class Competitive Programmer Petr Mitrichev: 1566_E 1591_C 1618_B 1618_E 1619_D 1623_B

Read our [paper](#) and [blog post](#) for more.

(annotated) 1566_E. Buds Re-hanging C++ pass Layer 18 stop

Head 1 Head 2 Head 3 Head 4 Head 5 Head 6 Head 7 Head 8 Head 9 Head 10 Head 11 all none

Problem Description

```
// RATING: 1500
// TAGS: constructive algorithms, greedy, implementation
// LANGUAGE IS c++
// CORRECT SOLUTION
// A tree is a connected graph without cycles. A rooted tree has a special
// vertex called the root. The parent of a vertex v (different from root) is the
// previous to v vertex on the shortest path from the root to the vertex v.
// Children of the vertex v are all vertices for which v is the parent.
//
// A vertex is a leaf if it has no children. We call a vertex a bud, if the
// following three conditions are satisfied:
//
// * it is not a root,
// * it has at least one child, and
// * all its children are leaves.
//
// You are given a rooted tree with n vertices. The vertex 1 is the root. In one
// operation you can choose any bud with all its children (they are leaves) and
// re-hang them to any other vertex of the tree. By doing that you delete the
// edge connecting the bud and its parent and add an edge between the bud and
// the chosen vertex of the tree. The chosen vertex cannot be the bud itself or
// any of its children. All children of the bud stay connected to the bud.
//
// What is the minimum number of leaves it is possible to get if you can make
// any number of the above-mentioned operations (possibly zero)?
//
// Input
//
// The input consists of multiple test cases. The first line contains a single
// integer t (1 ≤ t ≤ 10^4) - the number of test cases. Description of the test
// cases follows.
//
// The first line of each test case contains a single integer n (2 ≤ n ≤ 2
// 10^5) - the number of the vertices in the given tree.
//
// Each of the next n-1 lines contains two integers u and v (1 ≤ u, v ≤ n, u ≠
// v) meaning that there is an edge between vertices u and v in the tree.
//
// It is guaranteed that the given graph is a tree.
//
// It is guaranteed that the sum of n over all test cases doesn't exceed 2
// 10^5.
```

Solution

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N = 2e5 + 10;
vector<int> g[N];
int n, d[N], cnt[N];
void dfs(int x, int fa) {
    d[x] = d[fa] + 1;
    for (int i = 0; i < g[x].size(); i++) {
        int v = g[x][i];
        dfs(v, x);
    }
}
```

Token Prob
9 100.0%

1. https://storage.googleapis.com/deepmind-media/AlphaCode/competition_level_code_generation_with_alphacode.pdf
2. <https://www.deepmind.com/blog/article/Competitive-programming-with-AlphaCode>
3. https://github.com/deepmind/code_contests

2020年 GPT-3

GPT-3, an autoregressive language model with 175 billion parameters, achieves strong performance on many NLP datasets, including translation, question-answering, and cloze tasks

假新闻生成

Title: United Methodists Agree to Historic Split
Subtitle: Those who oppose gay marriage will form their own denomination
Article: After two days of intense debate, the United Methodist Church has agreed to a historic split - one that is expected to end in the creation of a new denomination, one that will be "theologically and socially conservative," according to The Washington Post. The majority of delegates attending the church's annual General Conference in May voted to strengthen a ban on the ordination of LGBTQ clergy and to write new rules that will "discipline" clergy who officiate at same-sex weddings. But those who opposed these measures have a new plan: They say they will form a separate denomination by 2020, calling their church the Christian Methodist denomination.
The Post notes that the denomination, which claims 12.5 million members, was in the early 20th century the "largest Protestant denomination in the U.S.," but that it has been shrinking in recent decades. The new split will be the second in the church's history. The first occurred in 1968, when roughly 10 percent of the denomination left to form the Evangelical United Brethren Church. The Post notes that the proposed split "comes at a critical time for the church, which has been losing members for years," which has been "pushed toward the brink of a schism over the role of LGBTQ people in the church." Gay marriage is not the only issue that has divided the church. In 2016, the denomination was split over ordination of transgender clergy, with the North Pacific regional conference voting to ban them from serving as clergy, and the South Pacific regional conference voting to allow them.

Figure 3.14: The GPT-3 generated news article that humans had the greatest difficulty distinguishing from a human written article (accuracy: 12%).

简单运算 (加减法、乘法)

To test GPT-3's ability to perform simple arithmetic operations without task-specific training, we developed a small battery of 10 tests that involve asking GPT-3 a simple arithmetic problem in natural language:

- **2 digit addition (2D+)** – The model is asked to add two integers sampled uniformly from $[0, 100)$, phrased in the form of a question, e.g. "Q: What is 48 plus 76? A: 124."
- **2 digit subtraction (2D-)** – The model is asked to subtract two integers sampled uniformly from $[0, 100)$; the answer may be negative. Example: "Q: What is 34 minus 53? A: -19".
- **3 digit addition (3D+)** – Same as 2 digit addition, except numbers are uniformly sampled from $[0, 1000)$.
- **3 digit subtraction (3D-)** – Same as 2 digit subtraction, except numbers are uniformly sampled from $[0, 1000)$.
- **4 digit addition (4D+)** – Same as 3 digit addition, except uniformly sampled from $[0, 10000)$.
- **4 digit subtraction (4D-)** – Same as 3 digit subtraction, except uniformly sampled from $[0, 10000)$.
- **5 digit addition (5D+)** – Same as 3 digit addition, except uniformly sampled from $[0, 100000)$.
- **5 digit subtraction (5D-)** – Same as 3 digit subtraction, except uniformly sampled from $[0, 100000)$.
- **2 digit multiplication (2Dx)** – The model is asked to multiply two integers sampled uniformly from $[0, 100)$, e.g. "Q: What is 24 times 42? A: 1008".
- **One-digit composite (1DC)** – The model is asked to perform a composite operation on three 1 digit numbers, with parentheses around the last two. For example, "Q: What is $6+(4*8)$? A: 38". The three 1 digit numbers are selected uniformly on $[0, 10)$ and the operations are selected uniformly from $\{+, -, *\}$.

1. Brown T, Mann B, Ryder N, et al. Language models are few-shot learners. NeurIPS, 2020, 33: 1877-1901.
2. <https://openai.com/blog/gpt-3-apps/>

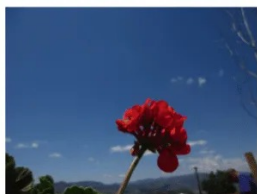
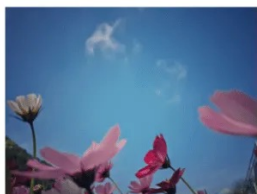
2020年 CLIP

(Connecting Text and Images)

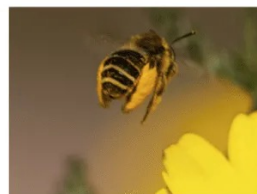
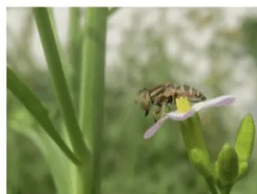
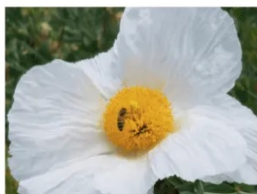
CLIP (Contrastive Language-Image Pre-Training) is a neural network trained on 400 million (image, text) pairs collected from the internet.

文本+文本-图像检索

检索文本1: “Flower”, 检索文本2: “Blue sky”



检索文本1: “Flower”, 检索文本2: “Bee”

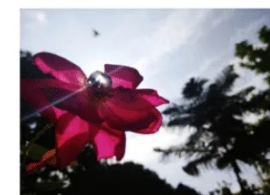


文本检索可视化

检索文本: “A woman holding an umbrella standing next to a man in a rainy day”



a woman holding an umbrella standing next to a man in a rainy day



A red flower is under the blue sky and there is a bee on the flower

1. Radford A, Kim J W, Hallacy C, et al. Learning transferable visual models from natural language supervision. ICML 2021: 8748-8763.
2. <https://github.com/openai/CLIP>

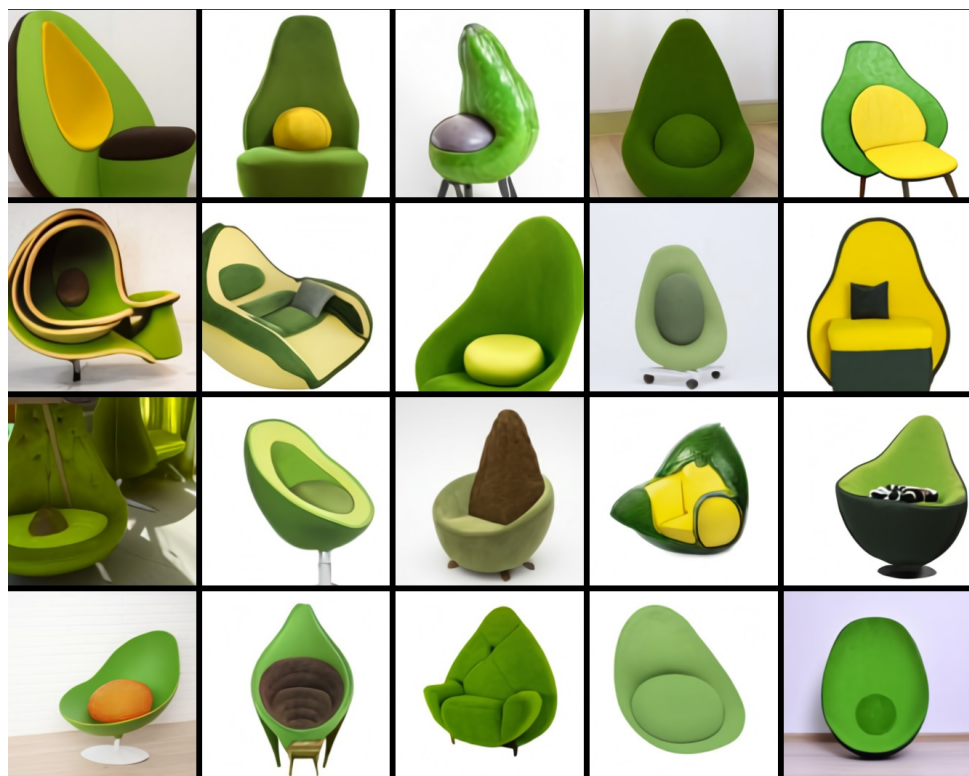
2021年 DALL·E

(Creating Images from Text)

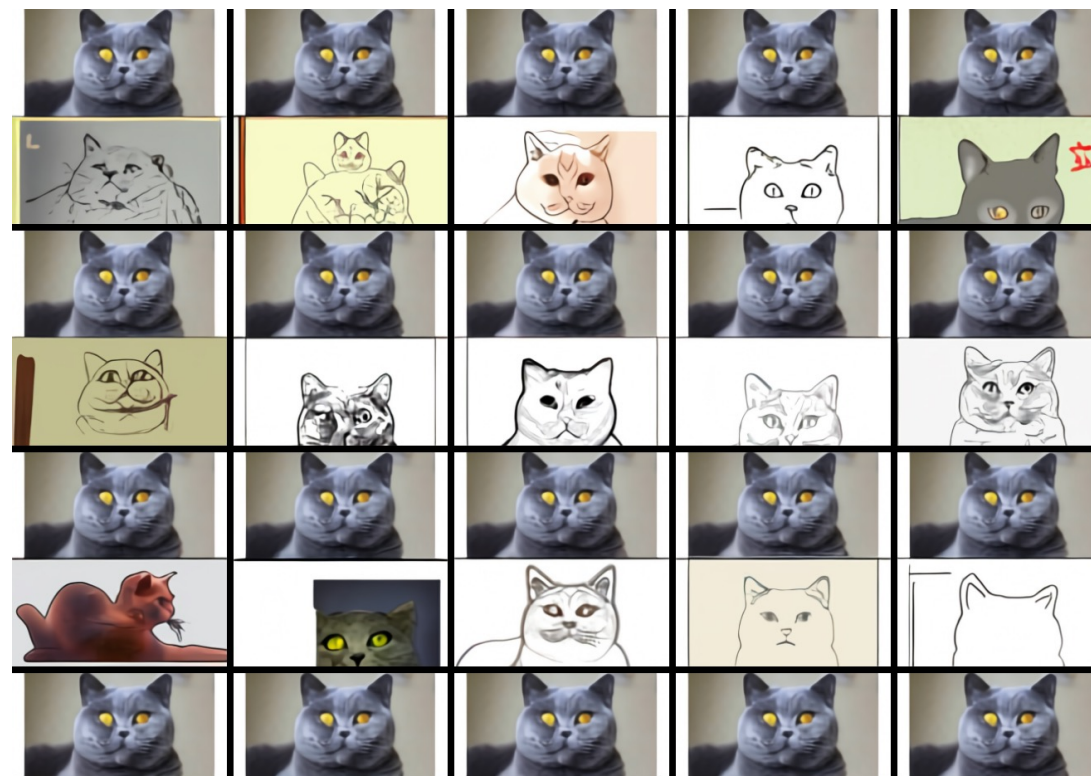


DALL·E is a 12-billion parameter version of GPT-3 trained to generate images from text descriptions, using a dataset of text–image pairs.

输入文本：an armchair in the shape of an avocado. . .



the exact same cat on the top as a sketch on the bottom



2022年 Lean-gym

(Solving Formal Math Olympiad Problems)

Lean-gym, a simple REPL interface for interacting with the Lean theorem prover;

高中奥林匹克 竞赛问题

PROBLEM 1

Adapted from AMC12 2000 Problem 5

Prove that if $|x - 2| = p$, where $x < 2$, then $x - p = 2 - 2p$.

↔ FORMAL

INFORMAL

```
theorem amc12_2000_p5 -- + theorem name
  (x p : ℝ)          -- + the statement we want
  (h₀ : x < 2)        -- to prove
  (h₁ : abs (x - 2) = p) :
  x - p = 2 - 2 * p :=
begin
  -- + formal proof starts here
  -- This first tactic requires that the prover invent
  -- the term: `abs (x - 2) = -(x - 2)`.
  have h₂ : abs (x - 2) = -(x - 2), {
    apply abs_of_neg,
    linarith,
  },
  rw h₁ at h₂,
  -- At this stage the remaining goal to prove is:
  -- `x - p = 2 - 2 * p` knowing that `p = -(x - 2)`.
  linarith,
end
```

PROBLEM 2

Adapted from AMC12B 2020 Problem 6

For all integers $n \geq 9$, prove that $((n + 2)! - (n + 1)!)/n!$ is a perfect square.

↔ FORMAL

INFORMAL

```
theorem amc12b_2020_p6
  (n : ℕ)
  (h₀ : 9 ≤ n) :
  ∃ x : ℕ, (x : ℝ)^2 =
    (nat.factorial (n + 2) - nat.factorial (n + 1))
    / nat.factorial n :=
begin
  -- The model directly proposes `n + 1` as solution.
  use n + 1,
  field_simp [nat.factorial_ne_zero, pow_succ'],
  ring_exp
end
```

1. Polu S, Han J M, Zheng K, et al. Formal Mathematics Statement Curriculum Learning[J]. arXiv preprint arXiv:2202.01344, 2022.
2. <https://openai.com/blog/formal-math/>

2022年ChatGPT

2022年11月30日，OpenAI发布了ChatGPT，是一款聊天机器人程序，能根据聊天的上下文进行互动，真正像人类一样来聊天交流，甚至能完成撰写诗、代码、面试问题回答、写邮件、视频脚本、文案、翻译、写论文等任务

co

写一首关于打工的诗



工作日复日，
手中的工具磨损，
靠着汗水换来饭菜，
深深的疲惫已难隐。

打工无非是生活，
默默地为家人努力，
靠着自己的双手，
养活了一家人。

虽然日子有时艰难，
但是我们依然坚强，
打工是为了家人的未来，
是为了更好的生活。

打工并不光荣，
但是却是必要的，
它让我们变得更加坚强，
让我们为家人而奋斗。

知乎 @你才美工

帮我构建一个用c语言写的快速排序例子



好的，我可以提供一个示例的快速排序算法的实现：

Copy code

```

#include <stdio.h>

// 定义数组的大小
#define SIZE 8

// 函数声明
void quick_sort(int arr[], int left, int right);
int partition(int arr[], int left, int right);
void print_array(int arr[]);

int main(void)
{
    // 初始化数组
    int array[SIZE] = {4, 6, 2, 8, 9, 1, 3, 7};

    printf("Original array: ");
    print_array(array);

    // 快速排序

```

Try again

一开始输入prompt^Q：“假设你现在是一名程序员，开发出了聊天对话机器人这个项目。你的主管会对你的项目进行评估，请回答以下问题”，让他进入情境

j

你做这个项目的底层逻辑是什么

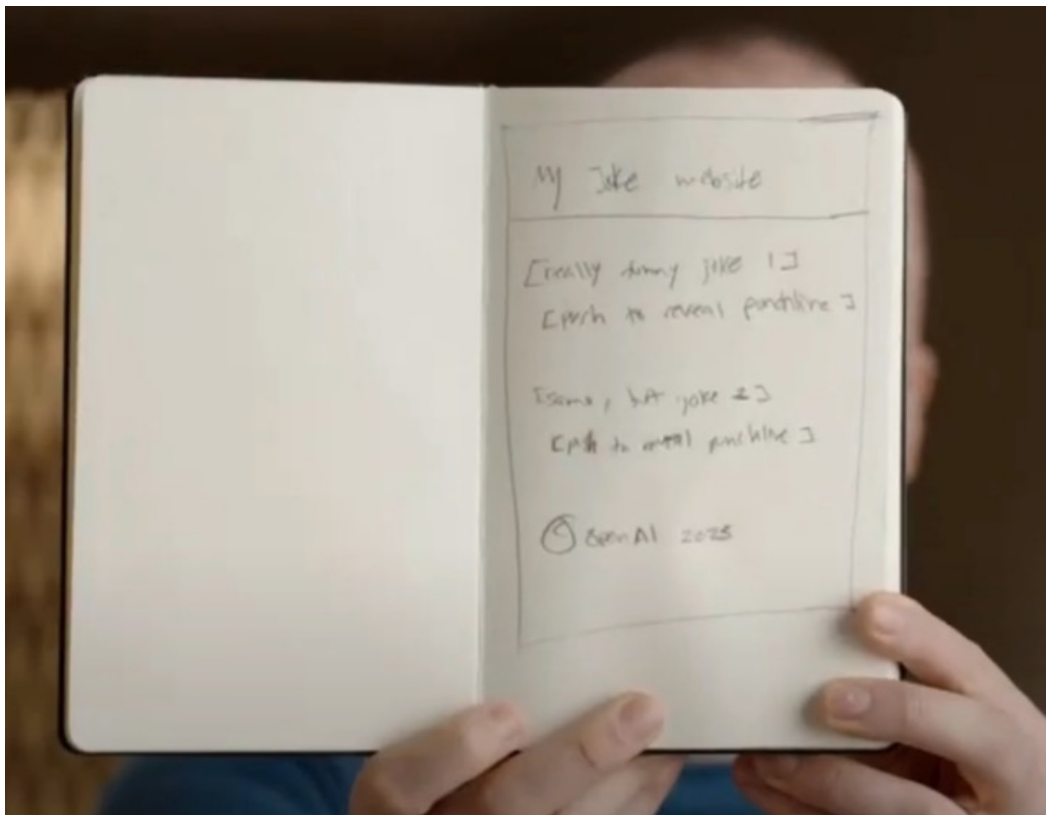


对于聊天对话机器人这个项目，其底层逻辑可能会包括以下几个方面：

- 文本分析：用于分析用户的输入，并理解用户的意图。这可能需要使用自然语言处理技术，例如词法分析、语法分析和语义分析等。
- 知识库：用于存储机器人所知道的信息，并通过知识图谱等技术组织知识。
- 对话管理：用于管理对话流程，即在多轮对话中维护对话状态，并在必要时引导对话走向下一步。
- 回复生成：用于根据用户的输入和对话状态，生成合适的回复内容。这可能需要使用文本生成技术，例如基于规则的生成、模板匹配和神经网络模型等。

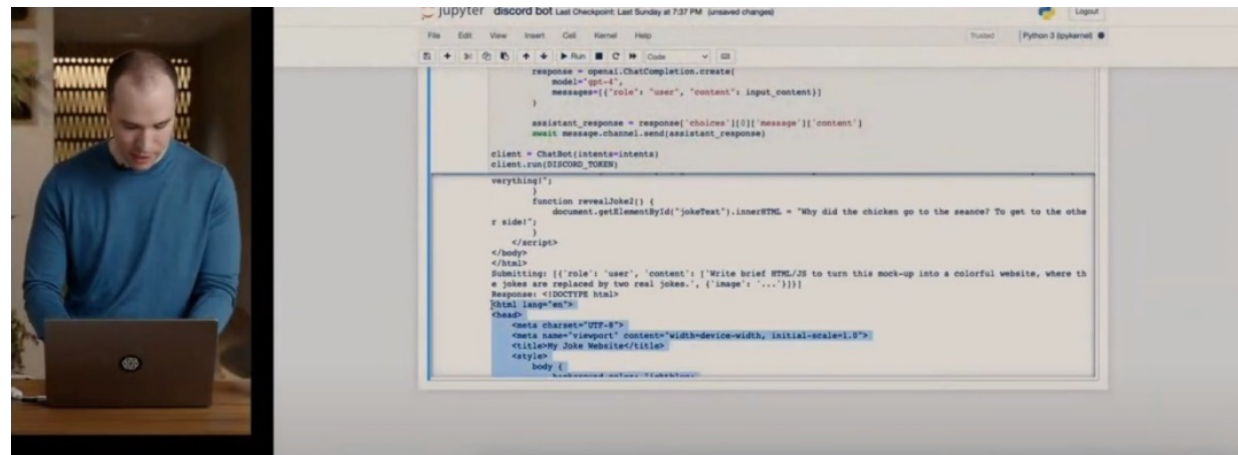
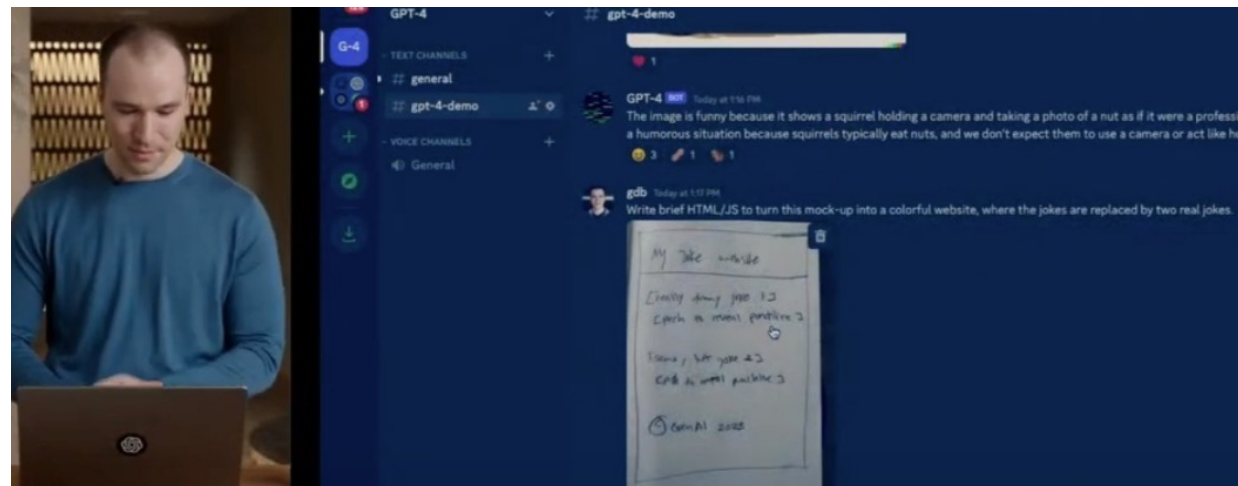
上述几个方面可能会互相协调配合，以实现聊天对话机器人的底层逻辑。当然，具体的实现方式可能会有所差异，这取决于程序员的设计和实施方案。

2023年GPT-4



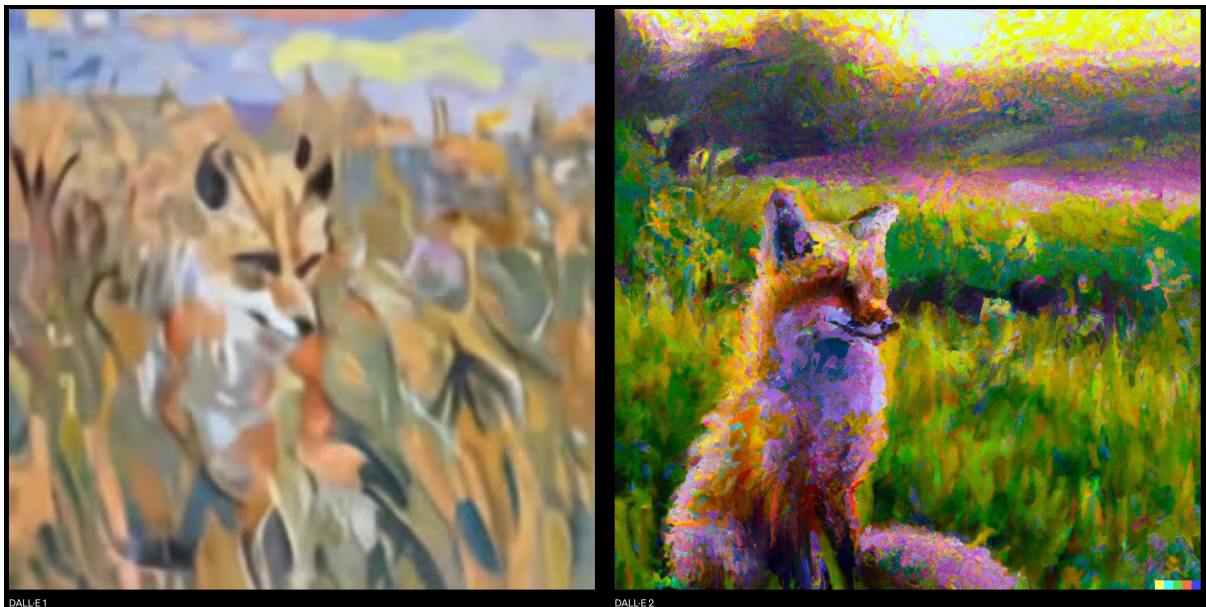
手绘的网页图

- 可以处理图像
- 推理能力更强
- 正确性比GPT-3.5高40%



生成网页代码

2022年DALL-E2



DALL-E两代生成模型效果对比



美国科罗拉多州举办艺术博览会，《太空歌剧院》获得数字艺术类别冠军

2022年Stable Diffusion

- 2022年7月Midjourney 图像生成平台发布
- 2022年10月Stability AI 在 Coatue、Lightspeed Venture Partners 和 O'Shaughnessy Ventures 领导的一轮融资中筹集了 1.01 亿美元



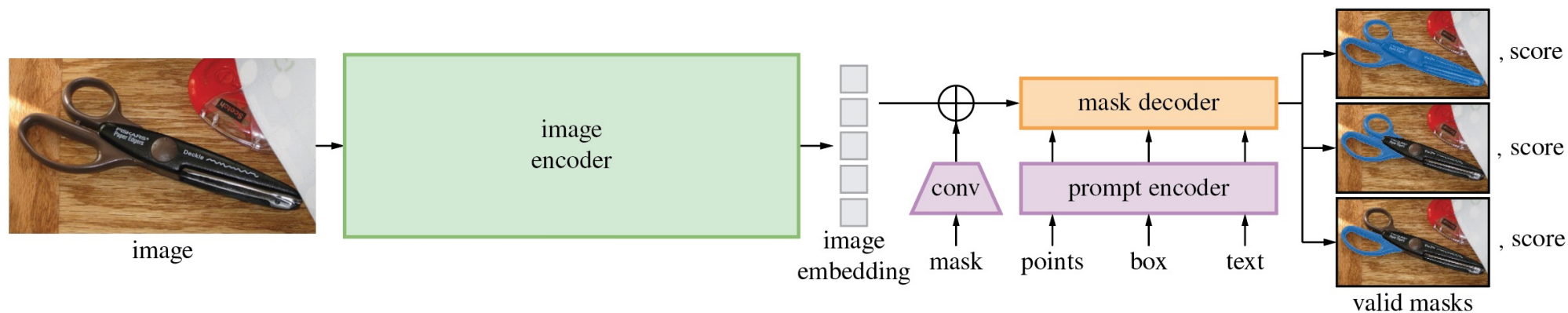
2023年Adobe Firefly



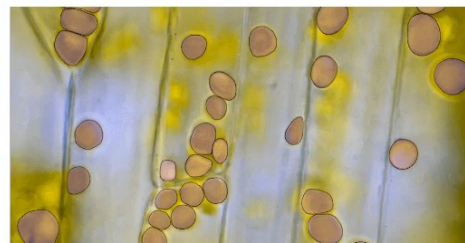
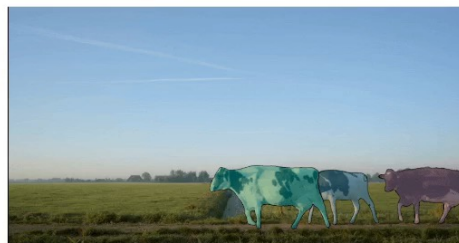
2023年Midjourney Zoomout



2023年 Segment Anything



In the future, SAM could be used to identify everyday items via AR glasses that could prompt users with reminders and instructions.

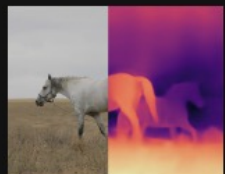


SAM has the potential to impact a wide range of domains — perhaps one day helping farmers in the agricultural sector or assisting biologists in their research.



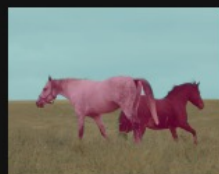
1. SAM: <https://segment-anything.com/>
2. Blog: <https://ai.meta.com/blog/segment-anything-foundation-model-image-segmentation/>
3. Github: <https://github.com/facebookresearch/segment-anything>

2023年 DINOv2



Depth Estimation

State-of-the-art results and strong generalization on estimating depth from a single image.



Semantic Segmentation

Competitive results without any fine-tuning on clustering an images into object classes.



Instance Retrieval

Directly use frozen features to find art pieces similar to an image from a large art collection.



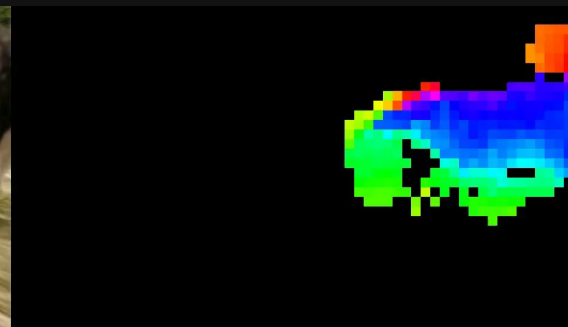
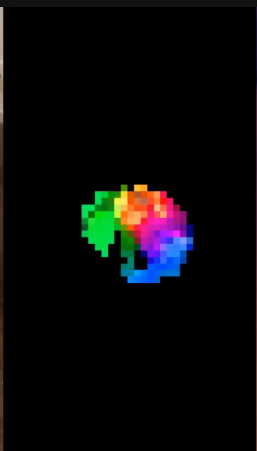
Dense Matching

Consistently map all parts of an image without supervision.



Sparse Matching

Compare DINOv2 patch features across two images to match their most similar parts.

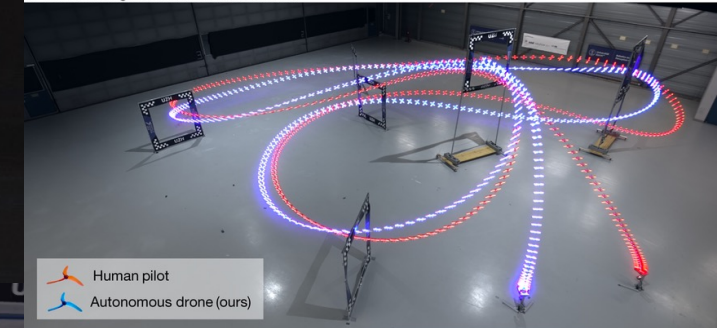


1. DINOv2: <https://dinov2.metademolab.com/>
2. Blog: <https://ai.meta.com/blog/dino-v2-computer-vision-self-supervised-learning/>
3. Github: <https://github.com/facebookresearch/dinov2>

2023年 AI Drone beats Human World Champions Head-to-Head Drone Race



a Drone racing: human versus autonomous



b Head-to-head competition

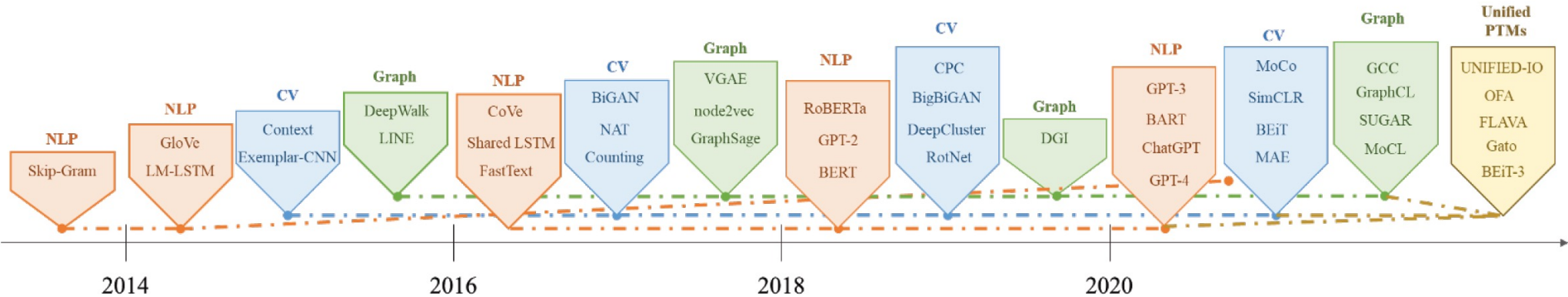


c Human champions

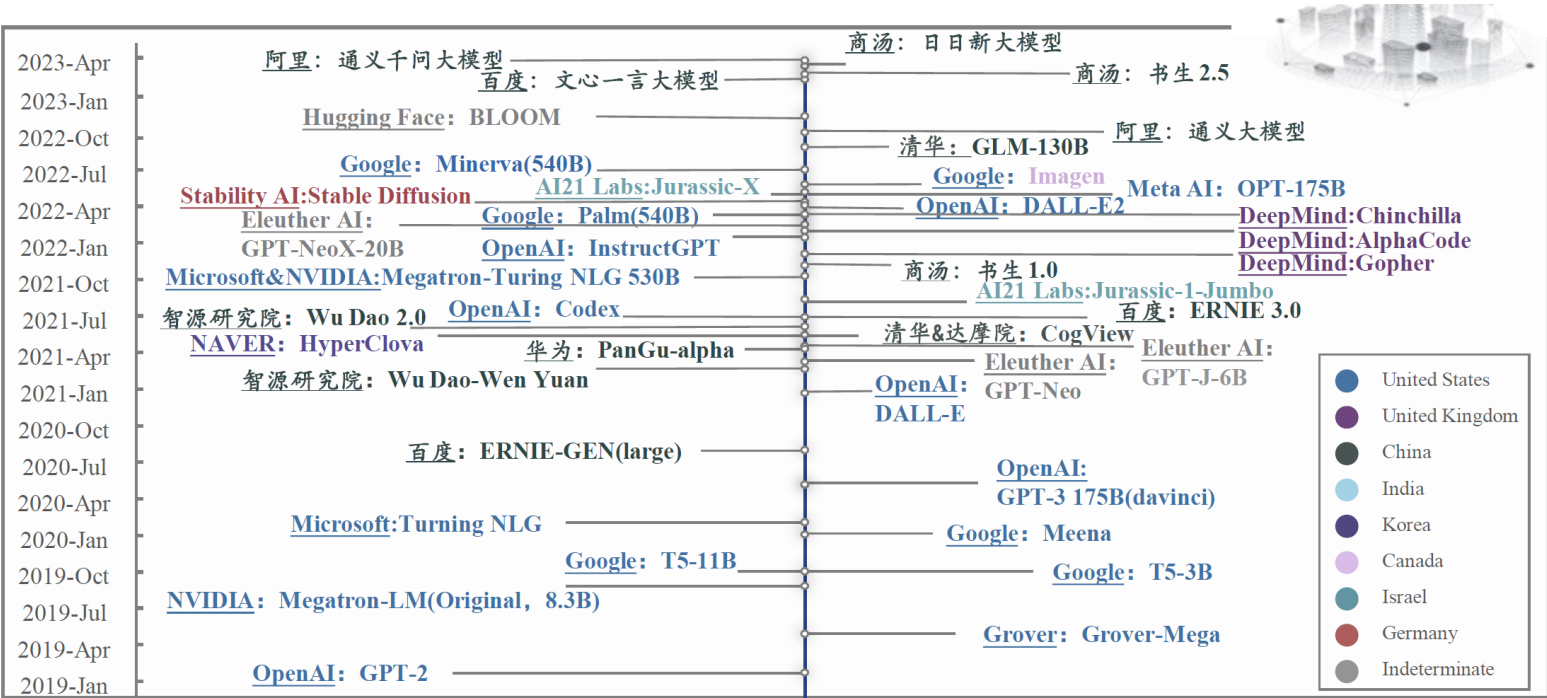


1. Home: <https://rpg.ifi.uzh.ch/>
2. Paper: <https://www.nature.com/articles/d41586-023-02719-x>

2023年 Foundation Models



Pretrained Foundation Models: A History from BERT to ChatGPT



1. Paper1: <https://arxiv.org/abs/2302.09419>
2. Github: <https://github.com/sjinzh/awesome-llm-and-aigc>

2024年 火爆新年的Sora

(Creating video from text)



Prompt: A stylish woman walks down a Tokyo street filled with warm glowing neon and ...

- 生成60秒连续视频
- 较强的物体一致性、连续性和3D运动连贯性
- 初步理解世界知识
- ...

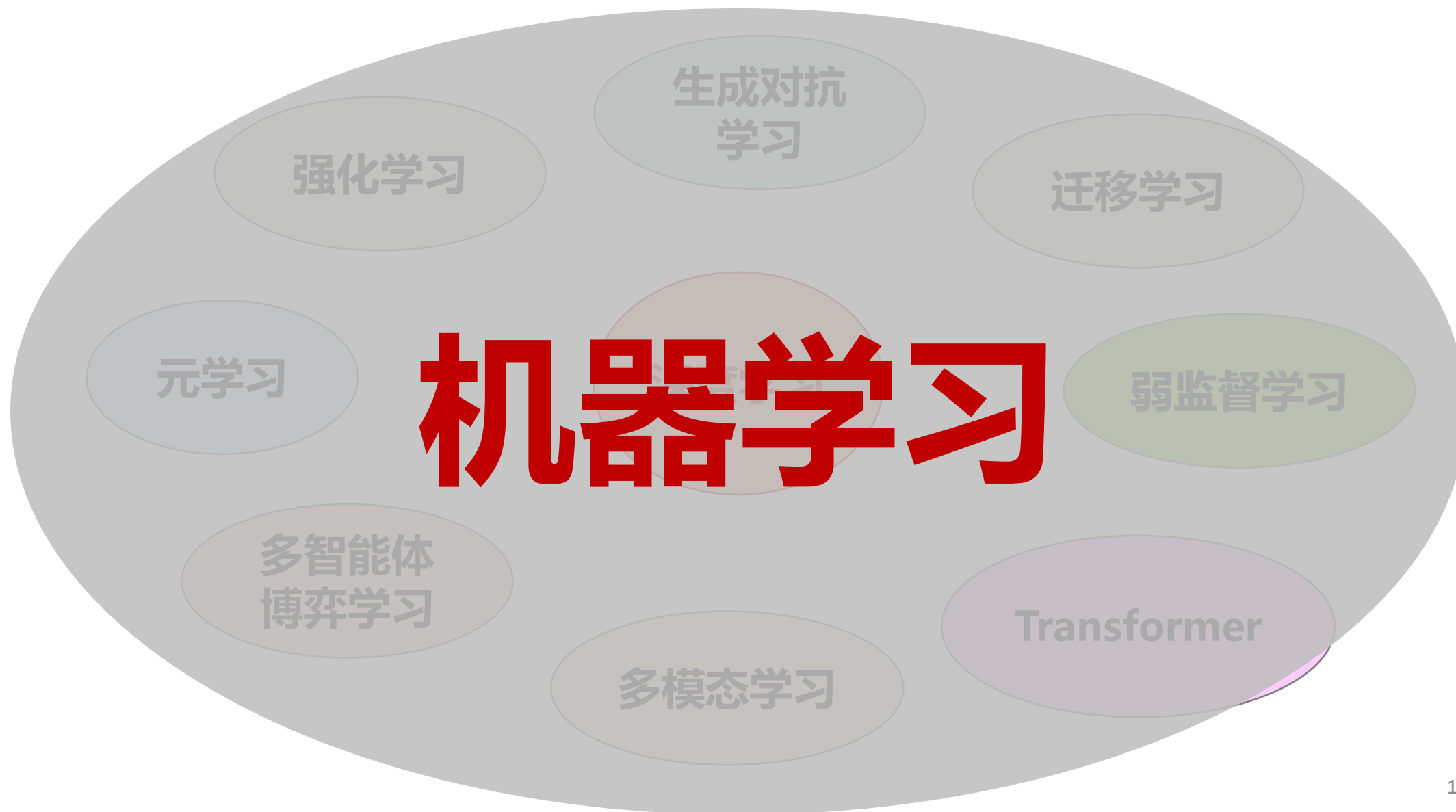
1. Webpage: <https://openai.com/sora>
2. Technical report: <https://openai.com/research/video-generation-models-as-world-simulators>

Sora is an AI model that can create realistic and imaginative scenes from text instructions;



Prompt: Photorealistic closeup video of two pirate ships battling each other as they sail inside a cup of coffee.

使用的新机器学习技术



谢谢!

联系方式: liwenbin@nju.edu.cn

更多信息: <https://cs.nju.edu.cn/liwenbin>